DÖŞEMELER VE MOZAİKLER

Düzgün, yarı düzgün, periyodik olmayan ve İslami döşemeler, renk kuramıyla renklendirilmiş

Bir döşeme düzlemi boşluk ve örtüşme olmadan şekillerle kaplar. Aynı döşeme renklendirmeyle karakter değiştirir: parça türüne, yöne, ayna görüntüsüne göre ya da komşu parçalar hep farklı olacak şekilde. Her sayfa bir Vikipedi maddesinin döşemelerini birkaç renklendirmeyle çizer; renkler RYB çemberinin renk şemalarından ya da geleneksel çini paletlerinden gelir. Hepsi hesaplanır: çokgen ızgaraları, dualler, Penrose deflasyonu, şapkanın üst parçaları, Wang döşemeleri için bir arama ve yıldız desenleri için Hankin yöntemi.

Renk şemaları

RYB şemaları, 12 renkli çemberde bir temel renkten (burada kırmızı) sabit adımlarla renk tonları alır; bir döşeme şemadakinden fazla renk isterse aynı tonların açık ve koyu hâlleri eklenir. Adlı paletler geleneksel sırlı çinileri izler.


tek renkli (kirmizi)


benzeşik (kirmizi)


tamamlayıcı (kirmizi)


bölünmüş tamamlayıcı (kirmizi)


üçlü (kirmizi)


dörtlü (dikdörtgen) (kirmizi)


kare (kirmizi)


gökkuşağı (kirmizi)


geçiş, koyudan açığa (kirmizi)


renk tonu dizisi (kirmizi)


zellij paleti


azulejo paleti


girih paleti


toprak tonları


griler

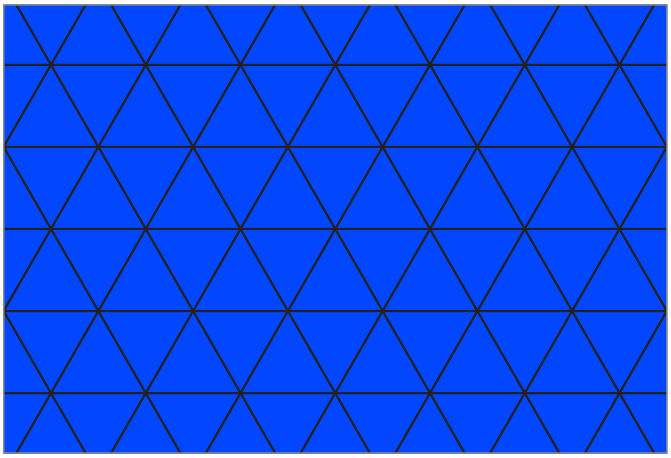
İçindekiler

Üçgen döşeme	Wikipedia: Triangular tiling	2
Kesik kare döşeme	Wikipedia: Truncated square tiling	4
Altıgen döşeme	Wikipedia: Hexagonal tiling	6
Üçlü altıgen döşeme	Wikipedia: Trihexagonal tiling	8
Eşkenar dörtgen döşeme	Wikipedia: Rhombille tiling	10
Pisagor döşemesi	Wikipedia: Pythagorean tiling	11
Düzgün çokgenler	Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons	12
Penrose döşemeleri	Wikipedia: Penrose tiling	14
Periyodik olmayan döşemeler	Wikipedia: Aperiodic tiling	15
Balıksırtı deseni	Wikipedia: Herringbone pattern	16
Beşgen döşemeler	Wikipedia: Pentagonal tiling	17
Kahire beşgen döşemesi	Wikipedia: Cairo pentagonal tiling	18
Girih parçaları	Wikipedia: Girih tile	19
Wang karoları	Wikipedia: Wang tile	20
Zellige	Wikipedia: Zellij	21
İslami geometrik desenler	Wikipedia: Islamic geometric patterns	22

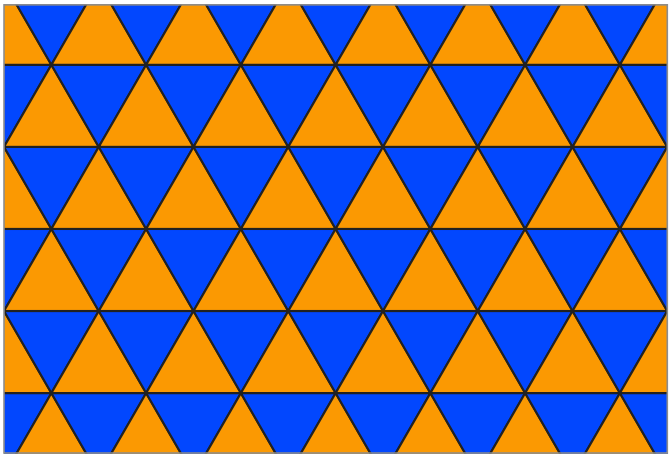
Üçgen döşeme

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

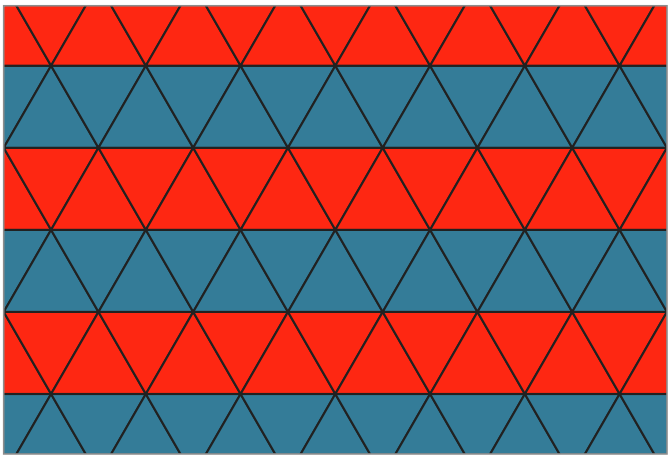
Her köşede altı eşkenar üçgen buluşur. Düzgün renklendirmeleri bir köşe etrafındaki renklere göre adlandırılır: 121212 iki rengi dönüşümlü kullanır, 121314 dört renk ister. Üçgenleri daha da bölmek kisrhombille ve kisdeltile döşemelerini verir.



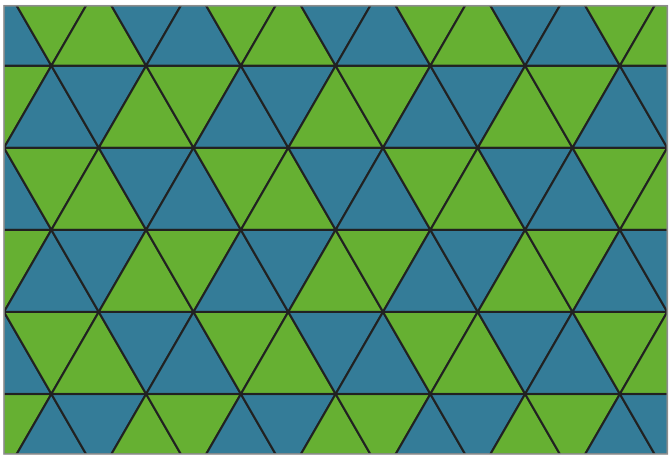
Düzgün üçgen döşeme {3,6}
Renklendirme: 111111 · tek renkli (mavi)



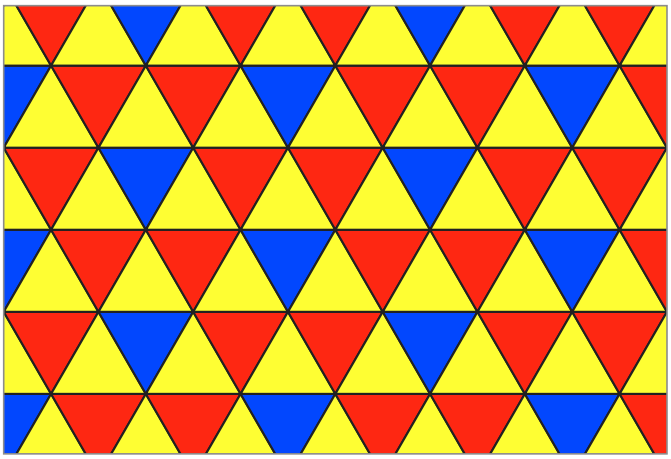
Düzgün renklendirme 121212
Renklendirme: 121212 · tamamlayıcı (turuncu)



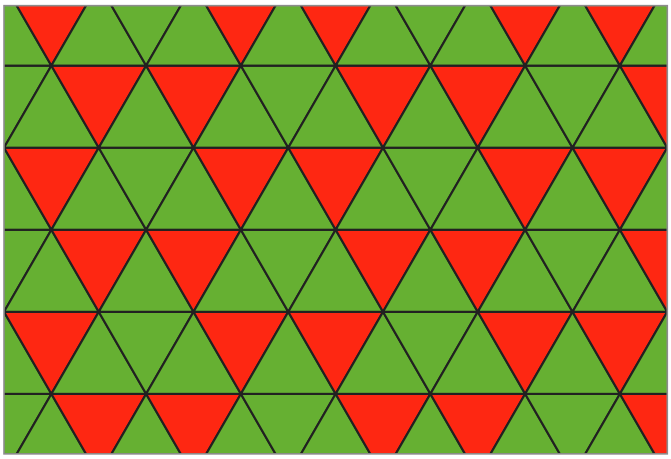
Düzgün renklendirme 111222
Renklendirme: 111222 · bölünmüş tamamlayıcı (kirmizi)



Düzgün renklendirme 112122
Renklendirme: 112122 · benzeşik (mavi-yeşil)



Düzgün renklendirme 121213
Renklendirme: 121213 · üçlü (sari)

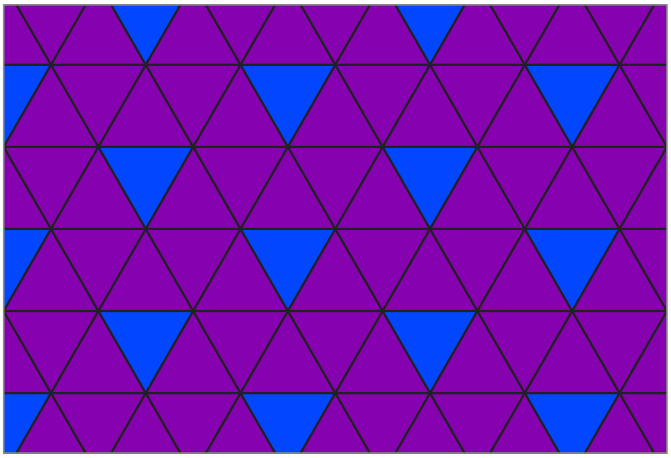


Düzgün renklendirme 111212
Renklendirme: 111212 · tamamlayıcı (yeşil)

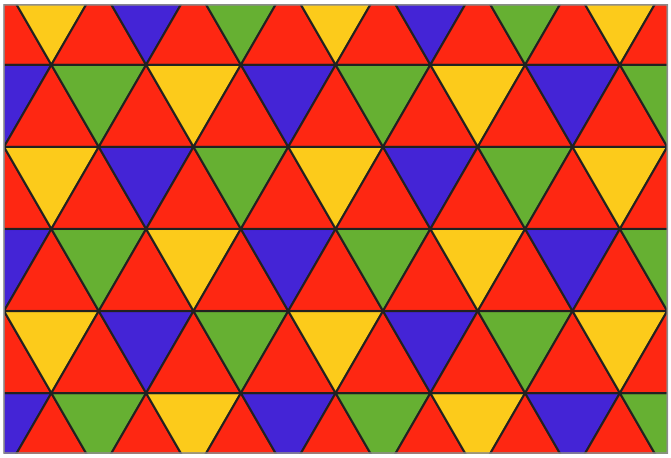
Üçgen döşeme (devam)

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

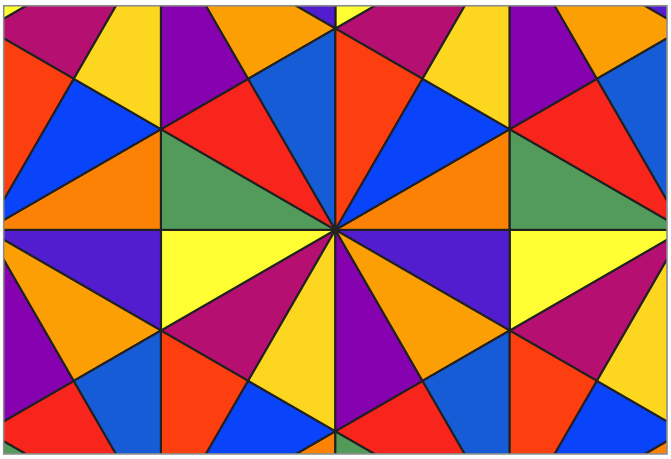
Her köşede altı eşkenar üçgen buluşur. Düzgün renklendirmeleri bir köşe etrafındaki renklere göre adlandırılır: 121212 iki rengi dönüşümlü kullanır, 121314 dört renk ister. Üçgenleri daha da bölmek kisrhombille ve kisdeltile döşemelerini verir.



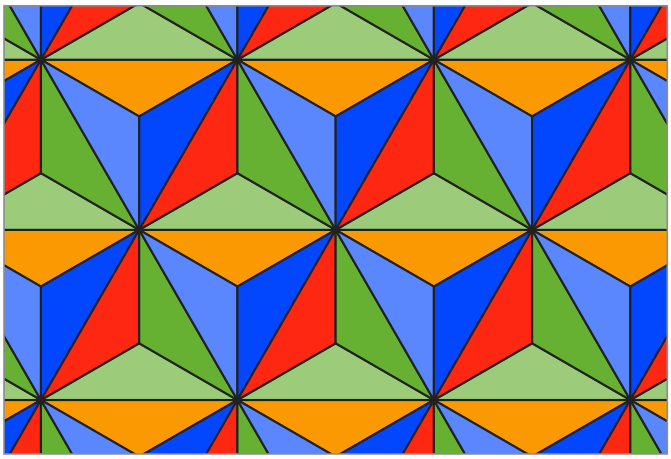
Düzgün renklendirme 111112
Renklendirme: 111112 · dörtlü (dikdörtgen) (mor)



Düzgün renklendirme 121314
Renklendirme: 121314 · kare (kirmizi)



Kisrhombille: 30-60-90 üçgenleri (4.6.12'nin duali)
Renklendirme: yöne göre · gökkuşağı (sari)

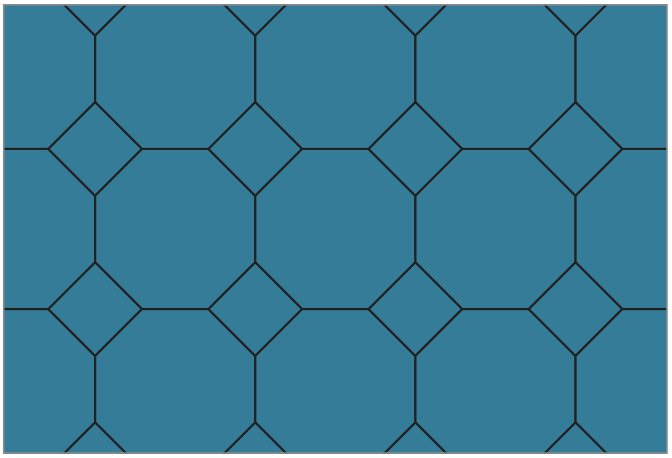


Kisdeltile: 30-30-120 üçgenleri (3.12.12'nin duali)
Renklendirme: yöne göre · dörtlü (dikdörtgen) (mavi)

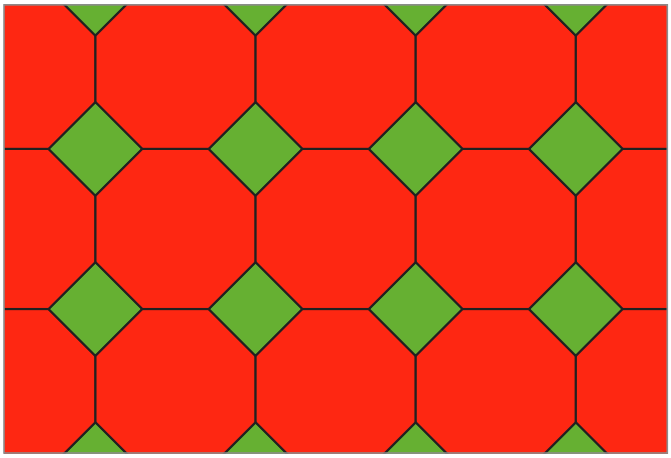
Kesik kare döşeme

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

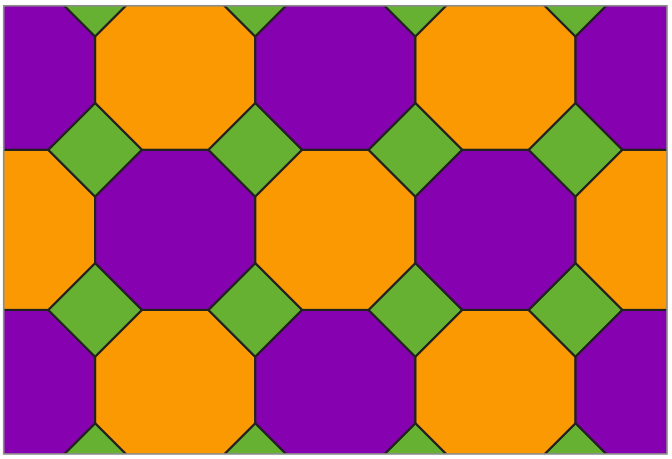
Her köşede bir kare ve iki düzgün sekizgen (4.8.8), pek çok mutfağın zemini. Kareler iki boyutta olabilir; uç durumda yarısı kaybolur (pahlı döşeme). Duali tetrakis kare döşemedir.



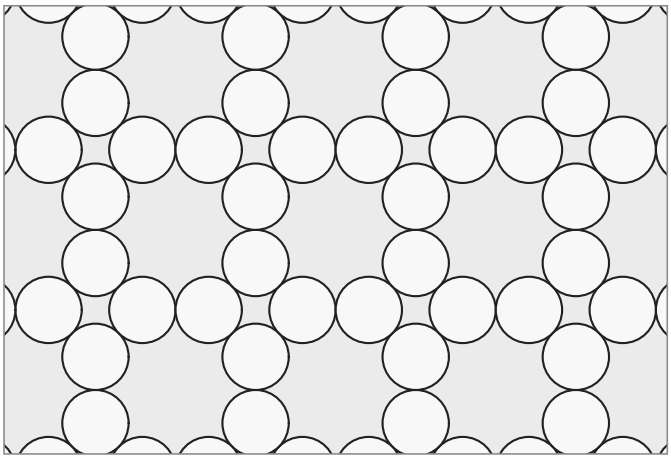
Kesik kare döşeme 4.8.8
Renklendirme: tek renk · tek renkli (mavî-yeşîl)



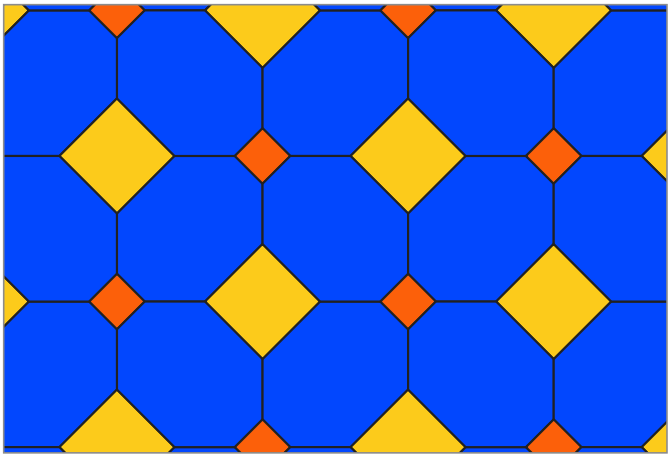
Düzgün renklendirme 122
Renklendirme: 122 · tamamlayıcı (kirmizi)



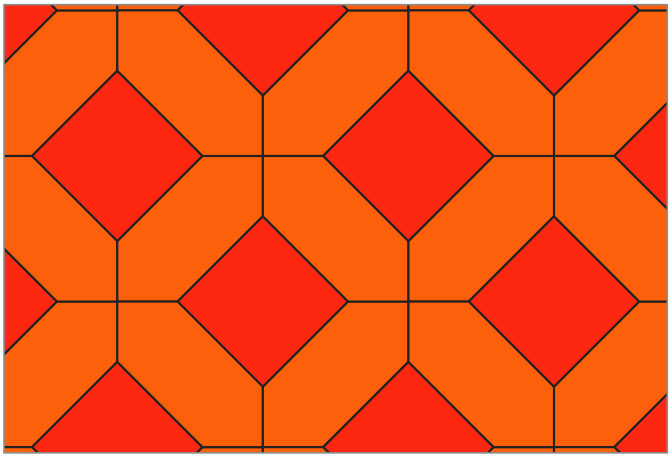
Düzgün renklendirme 123
Renklendirme: 123 · üçlü (turuncu)



Daire dizilimi: her köşede bir daire
Renklendirme: tek renk · griler



Dönüşümlü boyutlarda kareler
Renklendirme: parça türüne göre · bölünmüş tamamlayıcı (mavî)

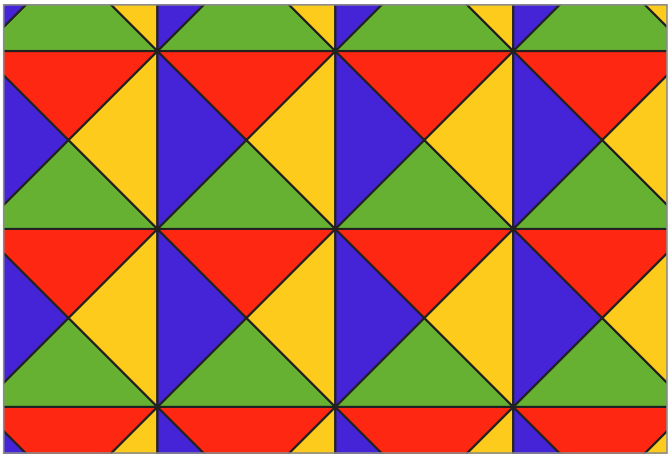


Pahlı kare döşeme (küçük kareler kaybolur)
Renklendirme: parça türüne göre · benzeşik (kirmizi-turuncu)

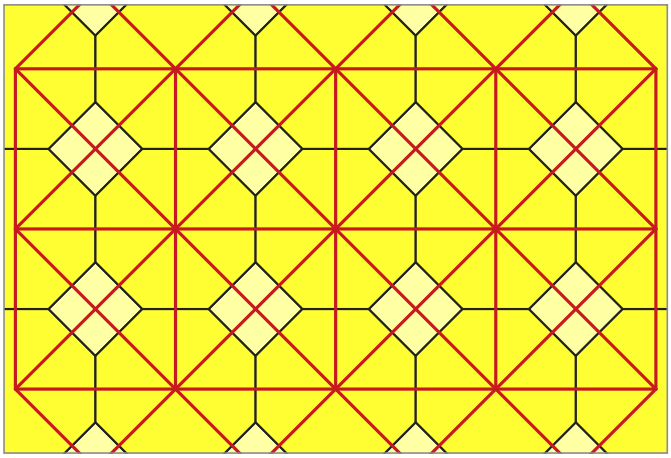
Kesik kare döşeme (devam)

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

Her köşede bir kare ve iki düzgün sekizgen (4.8.8), pek çok mutfağın zemini. Kareler iki boyutta olabilir; uç durumda yarısı kaybolur (pahlı döşeme). Duali tetrakis kare döşemedir.



Tetrakis kare döşeme (4.8.8'in duali)
Renklendirme: yöne göre · kare (sari-turuncu)

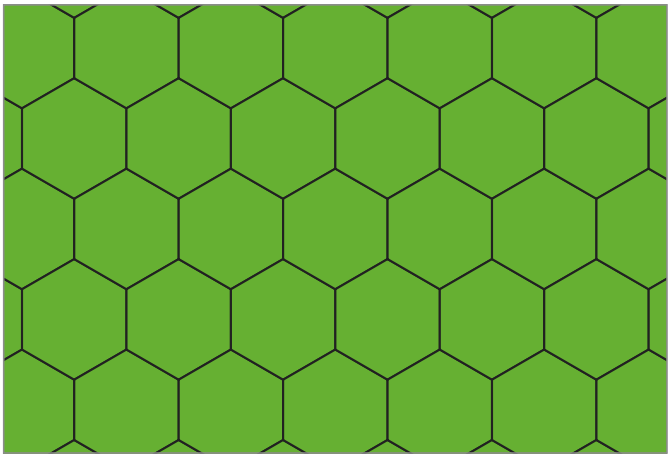


Üzerine duali çizilmiş
Renklendirme: 122 · tek renkli (sari)

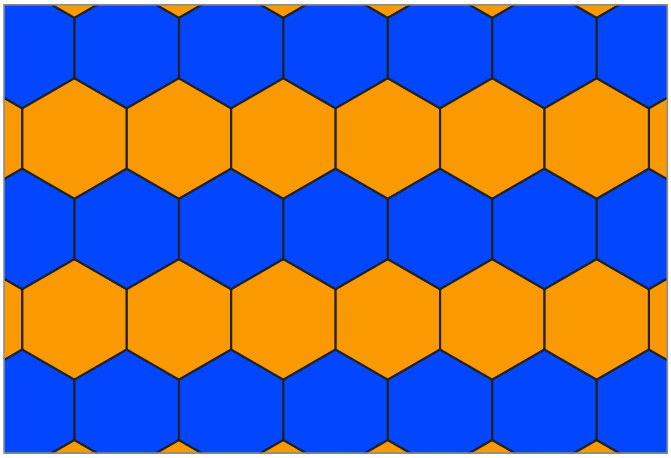
Altıgen döşeme

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

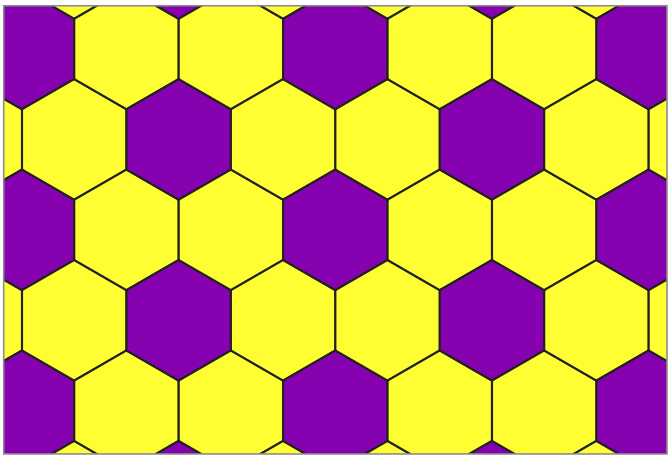
Her köşede üç altıgen, bir bal peteğindeki gibi. Altıgenler 2, 3, 4 ya da 7 renkle düzenli biçimde renklendirilebilir; 7 renkte her altıgen diğer tüm renklere dokunur. Bazı altıgenleri üçgenlere bölmek 2-düzgün döşemeler verir.



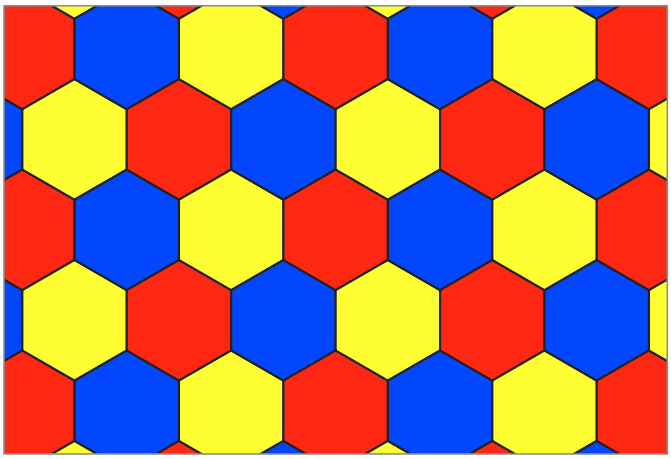
Düzgün altıgen döşeme {6,3}
Renklendirme: 1 · tek renkli (yeşil)



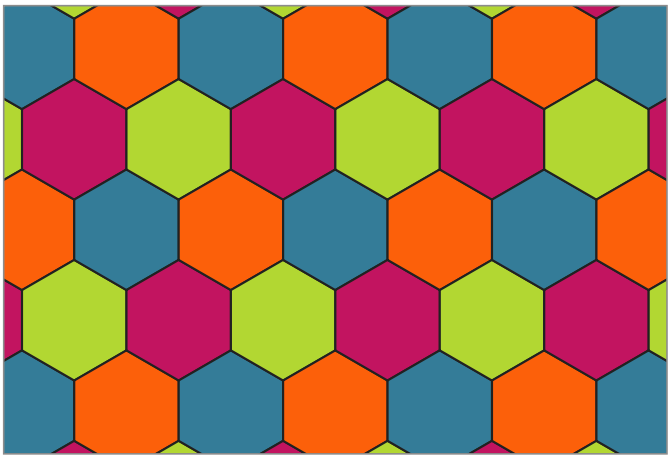
İki renk, sıralar hâlinde
Renklendirme: 2 · tamamlayıcı (mavi)



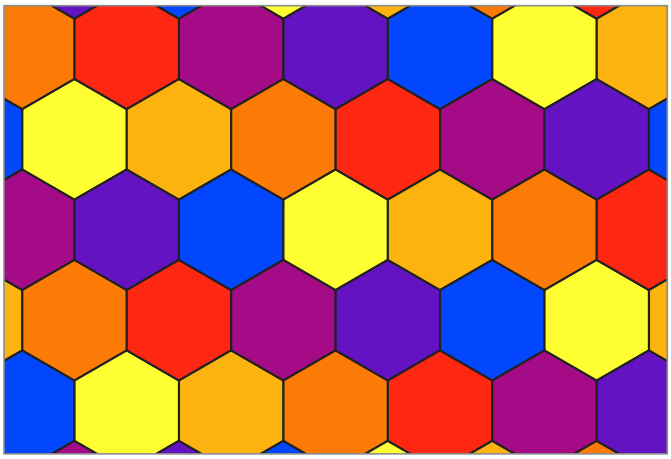
İki renk, üç altıgenden biri
Renklendirme: 2-1 · tamamlayıcı (sari)



Üç renk: komşular hep farklı
Renklendirme: 3 · üçlü (kirmizi)



Dört renk
Renklendirme: 4 · dörtlü (dikdörtgen) (mavi-yeşil)

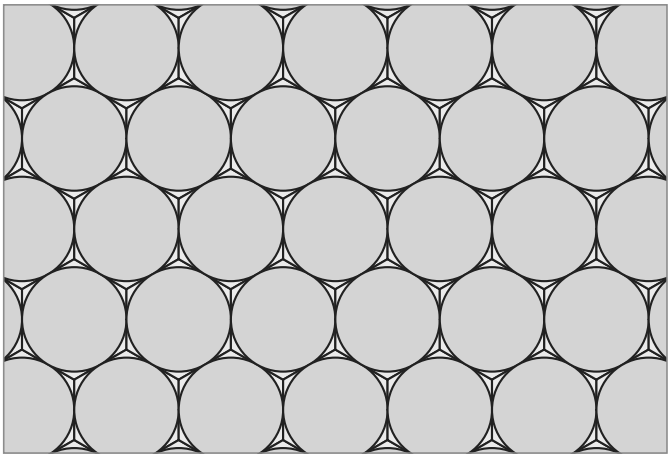


Yedi renk: her altıgen diğer hepsine dokunur
Renklendirme: 7 · gökkuşağı (sari)

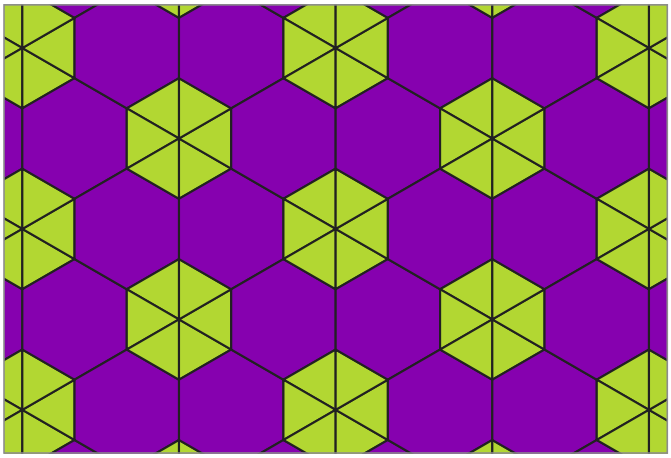
Altıgen döşeme (devam)

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

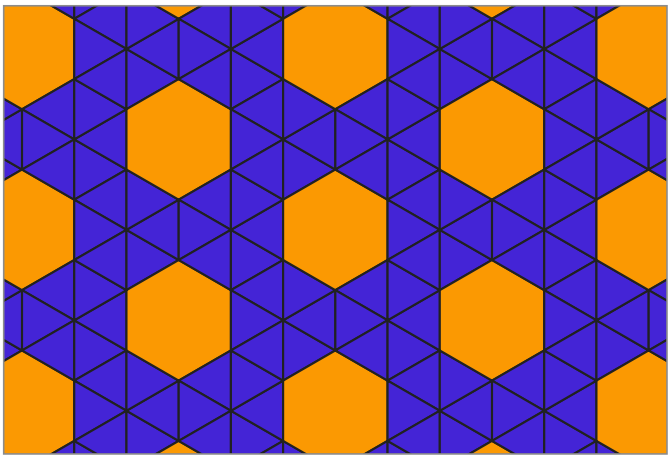
Her köşede üç altıgen, bir bal peteğindeki gibi. Altıgenler 2, 3, 4 ya da 7 renkle düzenli biçimde renklendirilebilir; 7 renkte her altıgen diğer tüm renklere dokunur. Bazı altıgenleri üçgenlere bölmek 2-düzgün döşemeler verir.



En sık daire dizilimi
Renklendirme: 1 · griler



2-düzgün: altıgenlerin üçte biri üçgenlere bölünmüş
Renklendirme: parça türüne göre · bölünmüş tamamlayıcı (mor)

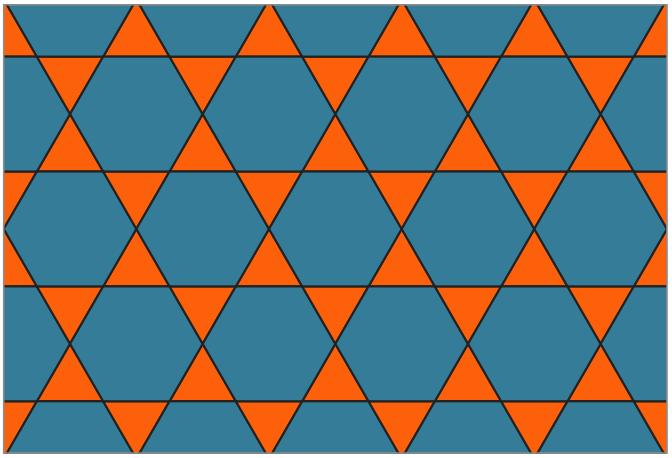


2-düzgün: altıgenlerin üçte ikisi üçgenlere bölünmüş
Renklendirme: parça türüne göre · bölünmüş tamamlayıcı (turuncu)

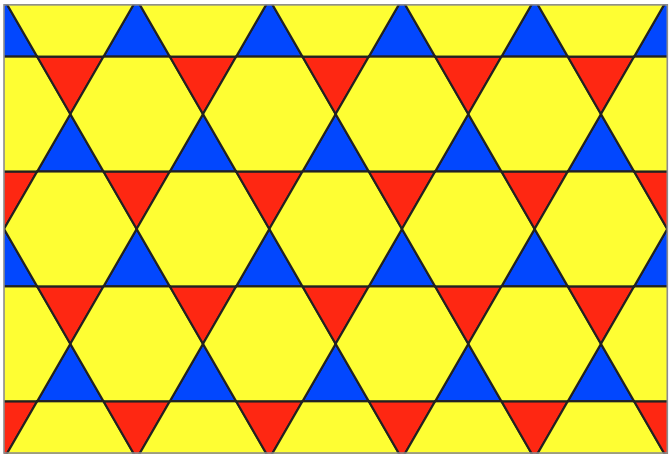
Üçlü altıgen döşeme

Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

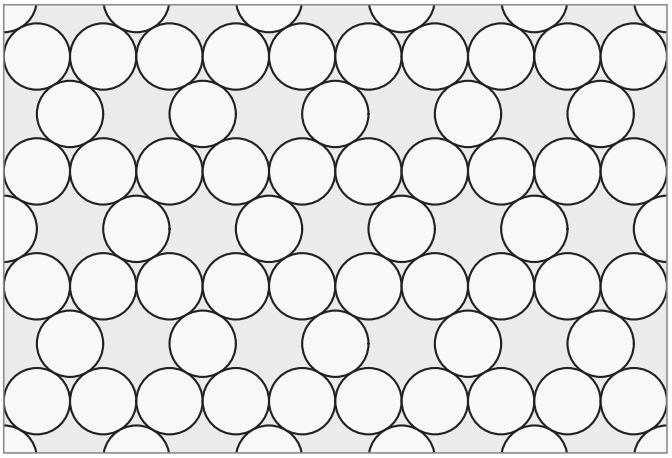
Her köşede üçgenler ve altıgenler sırayla gelir (3.6.3.6); kenarlar üç doğru ailesi oluşturur, Japon sepetlerinin kagome deseni. Üçgenleri döndürmek ya da boyutlandırmak yapıyı korur.



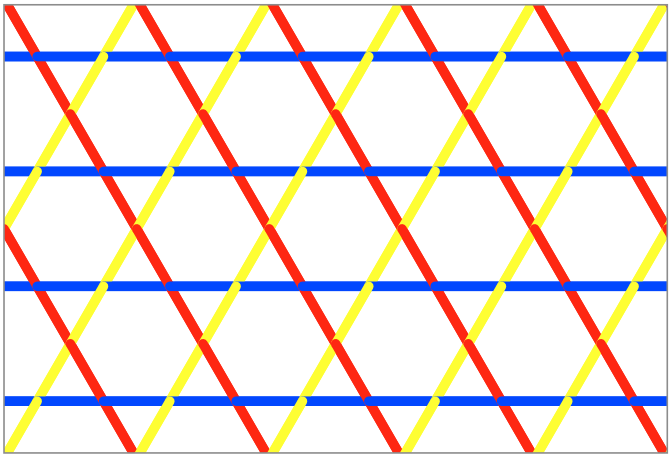
Düzgün renklendirme 1212
Renklendirme: 1212 · tamamlayıcı (mavi-yeşil)



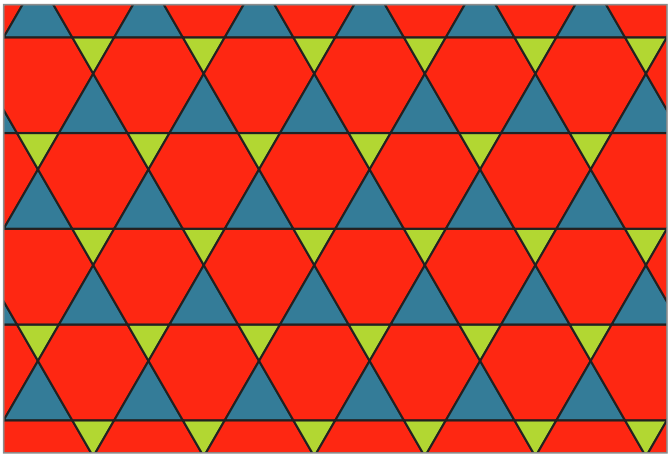
Düzgün renklendirme 1232
Renklendirme: 1232 · üçlü (sari)



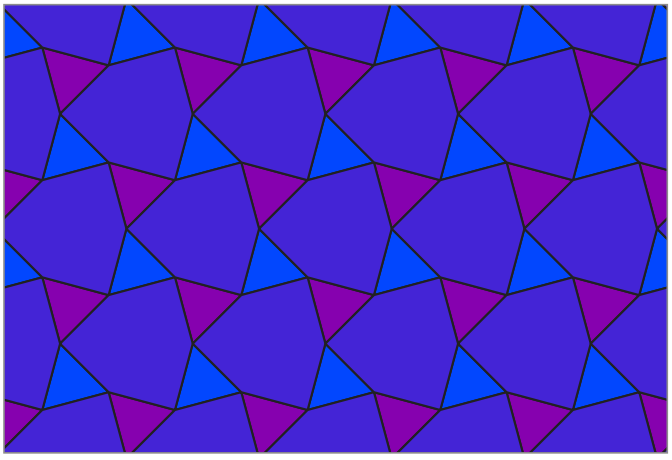
Daire dizilimi: her köşede bir daire
Renklendirme: tek renk · griler



Kagome: kenarlar yöne göre renkli
Renklendirme: tek renk · üçlü (mavi)



İki boyutta üçgenler
Renklendirme: parça türüne göre · bölünmüş tamamlayıcı (kirmizi)

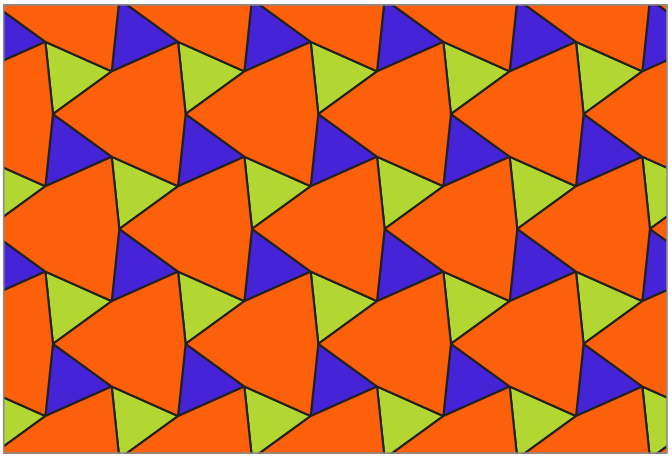


Döndürülmüş üçgenler: altıgenler yıldız olur
Renklendirme: parça türüne göre · benzeşik (mavi-mor)

Üçlü altıgen döşeme (devam)

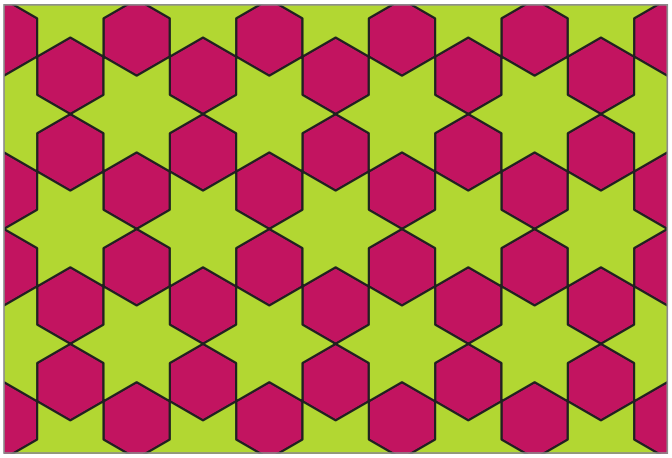
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Her köşede üçgenler ve altıgenler sırayla gelir (3.6.3.6); kenarlar üç doğru ailesi oluşturur, Japon sepetlerinin kagome deseni. Üçgenleri döndürmek ya da boyutlandırmak yapıyı korur.



Daha çok döndürülmüş

Renklendirme: parça türüne göre · üçlü (kirmizi-turuncu)



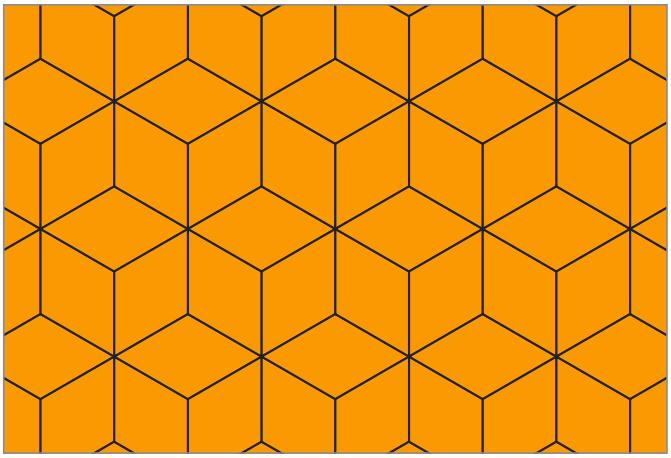
Altıgenler ve altı köşeli yıldızlar

Renklendirme: parça türüne göre · tamamlayıcı (kirmizi-mor)

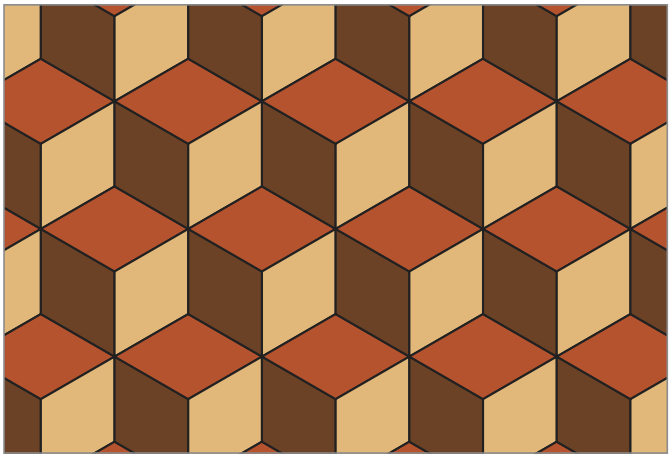
Eşkenar dörtgen döşeme

Wikipedia: Rhombille tiling — en.wikipedia.org/wiki/Rhombille_tiling

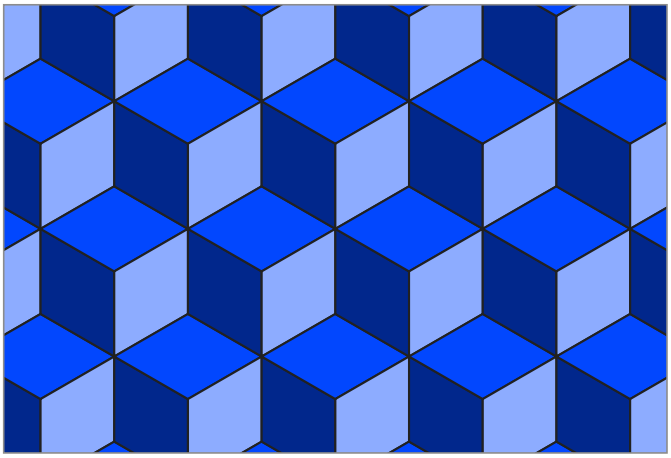
Eş 60° eşkenar dörtgenler, bir köşede üç, diğerinde altı tane: üçlü altıgen döşemenin duali. Bir rengin üç değeriyle üst üste küpler gibi görünür; Siena Katedrali gibi eski zeminlerde bulunan bir desen.



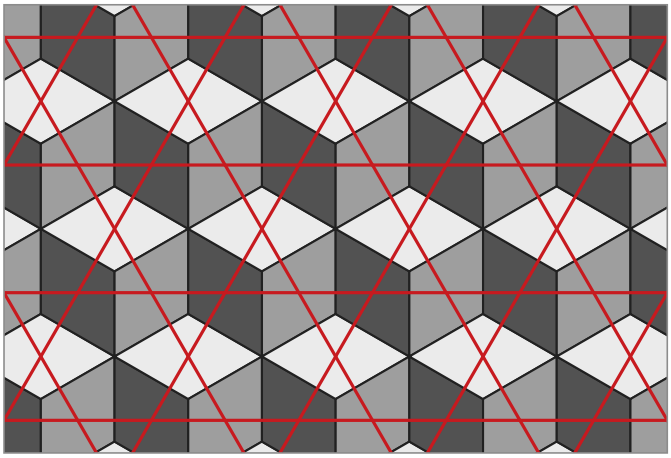
Eşkenar dörtgen döşeme: 60° eşkenar dörtgenler
Renklendirme: tek renk · tek renkli (turuncu)



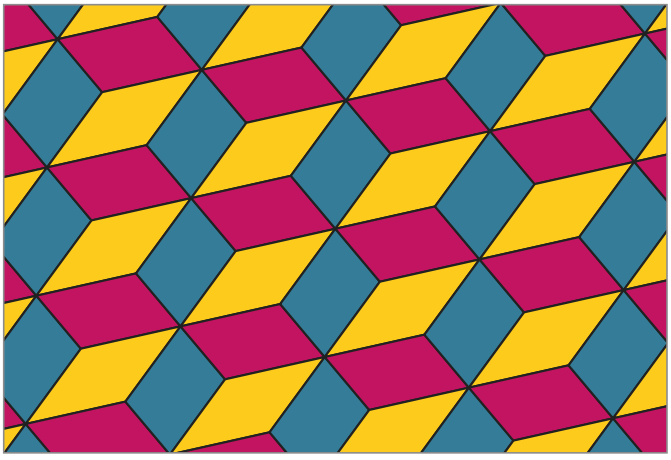
Yöne göre üç ton, Siena Katedrali'ndeki gibi
Renklendirme: yöne göre · toprak tonları



Üst üste küpler: bir rengin üç değeri
Renklendirme: yöne göre · tek renkli (mavi)



Duali olan üçlü altıgen döşemenin üzerinde
Renklendirme: yöne göre · griler

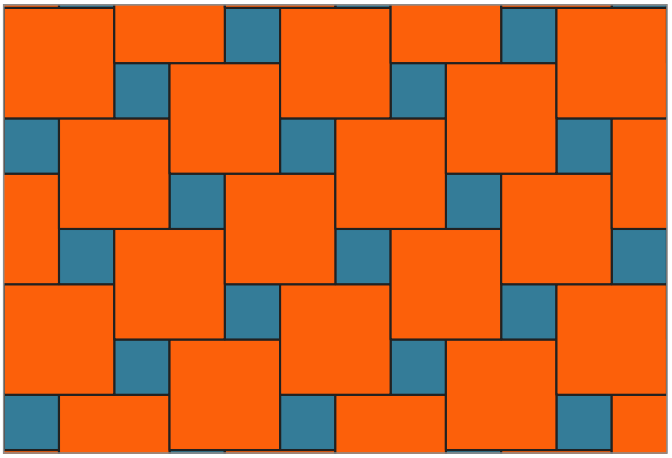


Eğilmiş ve döndürülmüş: paralelkenarlar
Renklendirme: yöne göre · üçlü (sari-turuncu)

Pisagor döşemesi

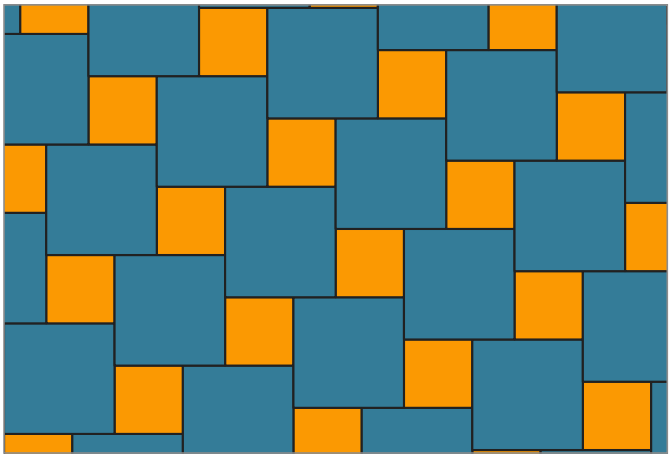
Wikipedia: Pythagorean tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tiling

İki boyutta kareler, her biri diğer boyuttaki dört kareye dokunur. Pisagor teoreminin klasik bir kanıtının resmi ve yaygın bir zemin desenidir.



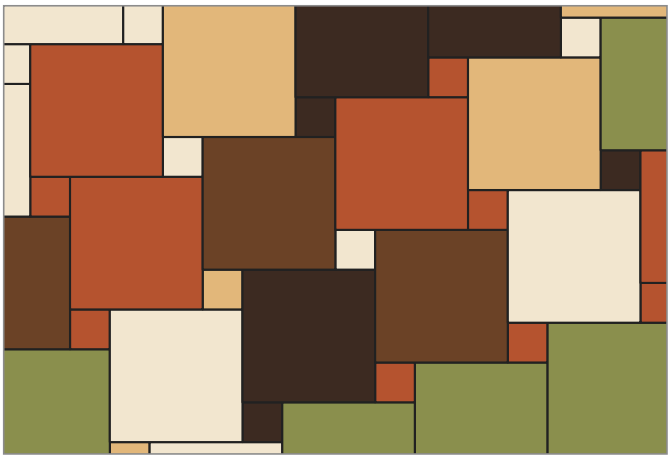
Kenarları 1 ve 1/2 olan kareler

Renklendirme: parça türüne göre · tamamlayıcı (kirmizi-turuncu)



Kenarlar altın oranda

Renklendirme: parça türüne göre · bölünmüş tamamlayıcı (mavi-yeşil)



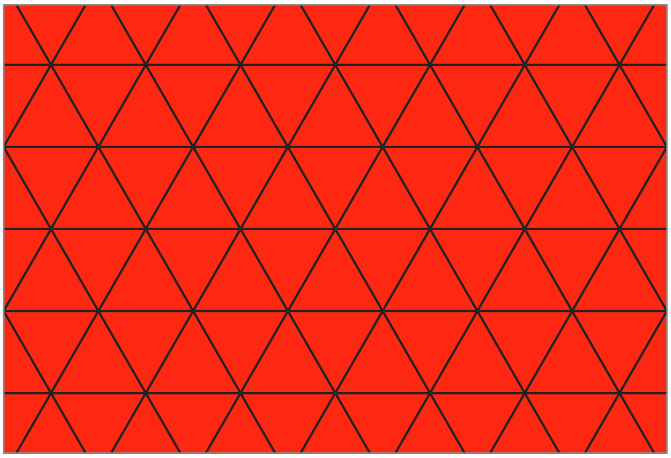
Kenarlar 1 ve 0,3, rastgele toprak tonları

Renklendirme: rastgele · toprak tonları

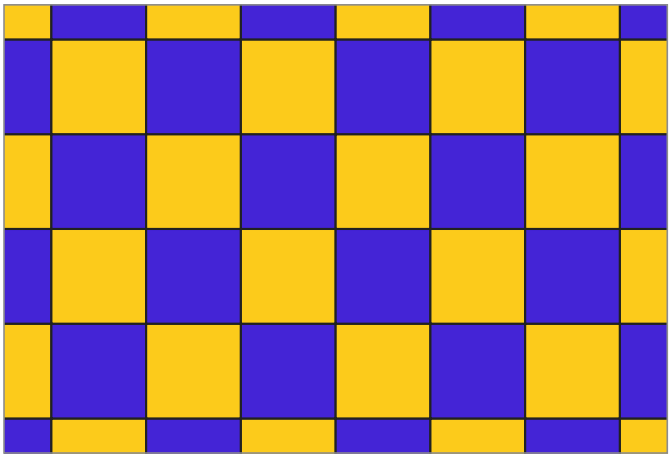
Düzgün çokgenler

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

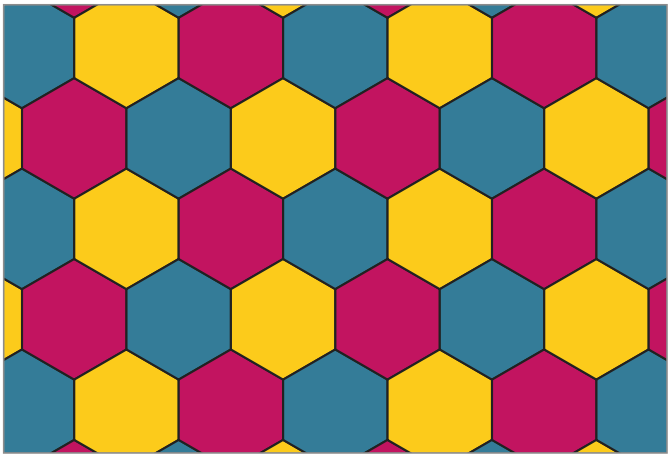
Düzgün çokgenlerle yapılan on bir düzgün (Arşimet) döşeme: her köşenin etrafında aynı çokgenler vardır, kenar sayılarıyla yazılır (3.4.6.4: üçgen, kare, altıgen, kare). Köşe türlerini karıştırmak k-düzgün döşemeler verir.



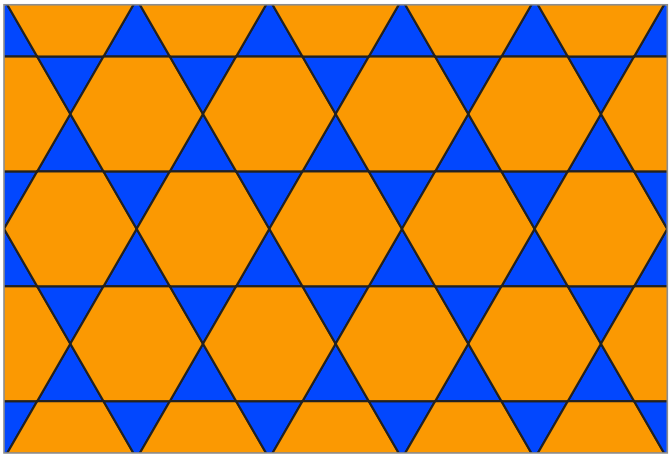
3.3.3.3.3.3 üçgen
Renklendirme: 111111 · tek renkli (kirmizi)



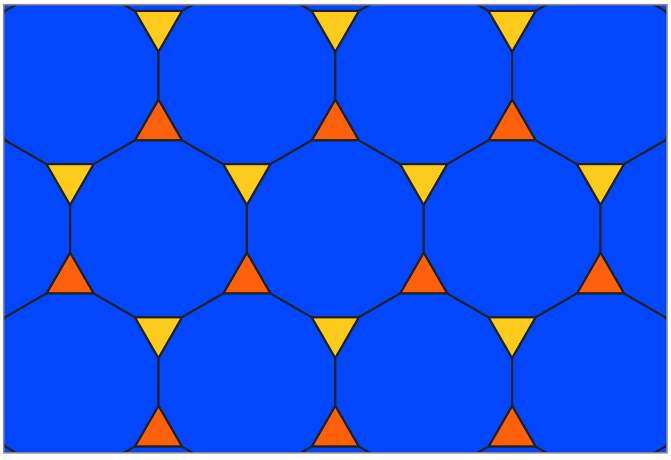
4.4.4.4 kare
Renklendirme: dama · tamamlayıcı (sari-turuncu)



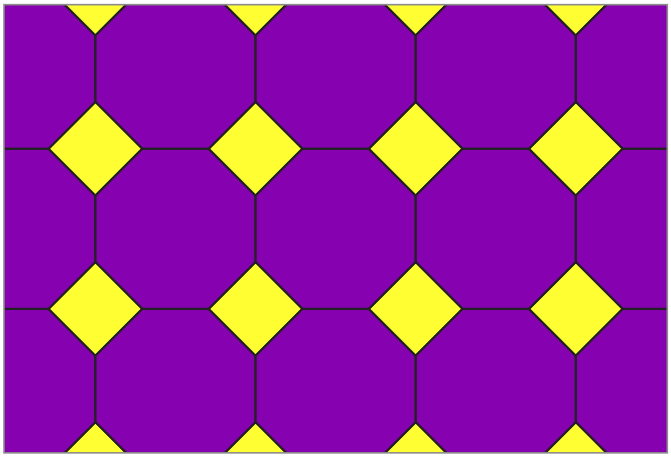
6.6.6 altıgen
Renklendirme: 3 · üçlü (mavi-yeşil)



3.6.3.6 üçlü altıgen
Renklendirme: 1212 · tamamlayıcı (turuncu)



3.12.12 kesik altıgen
Renklendirme: parça türüne göre · bölünmüş tamamlayıcı (mavi)

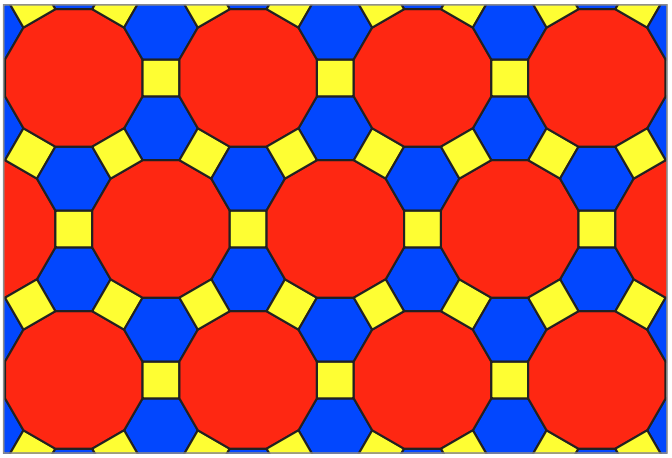


4.8.8 kesik kare
Renklendirme: parça türüne göre · tamamlayıcı (mor)

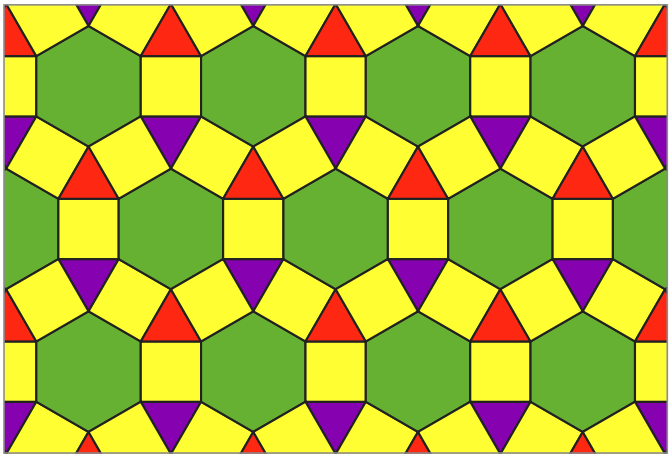
Düzgün çokgenler (devam)

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

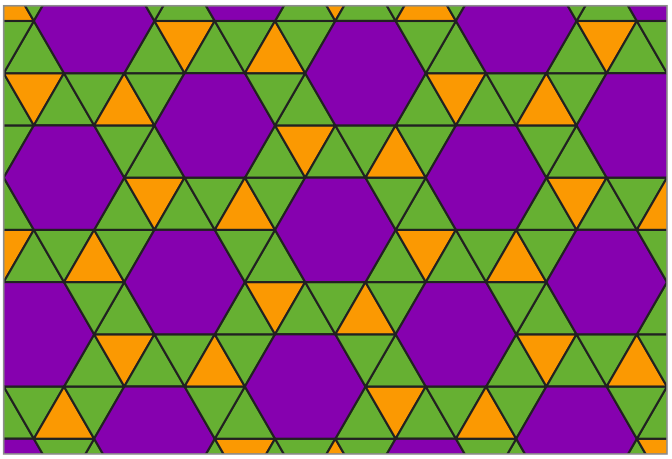
Düzgün çokgenlerle yapılan on bir düzgün (Arşimet) döşeme: her köşenin etrafında aynı çokgenler vardır, kenar sayılarıyla yazılır (3.4.6.4: üçgen, kare, altıgen, kare). Köşe türlerini karıştırmak k-düzgün döşemeler verir.



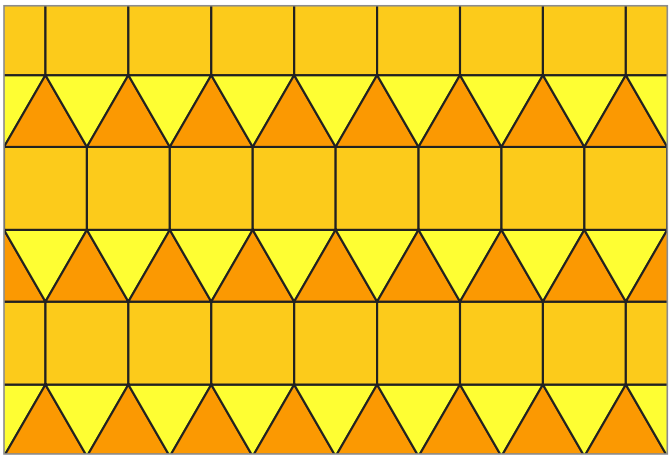
4.6.12 kesik üçlü altıgen
Renklendirme: parça türüne göre · üçlü (kirmizi)



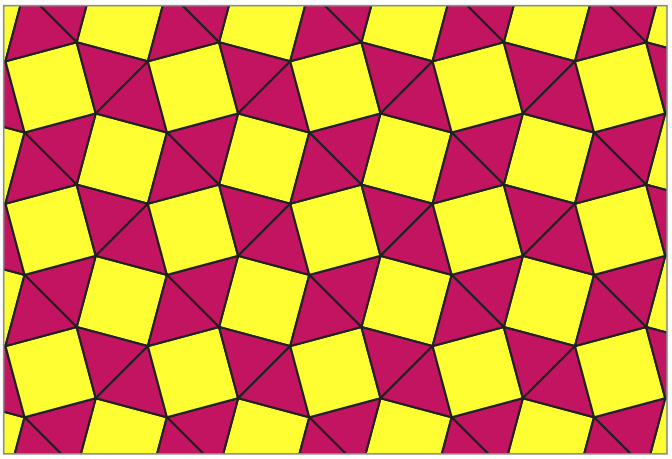
3.4.6.4 eşkenar üçlü altıgen
Renklendirme: parça türüne göre · dörtlü (dikdörtgen) (yeşil)



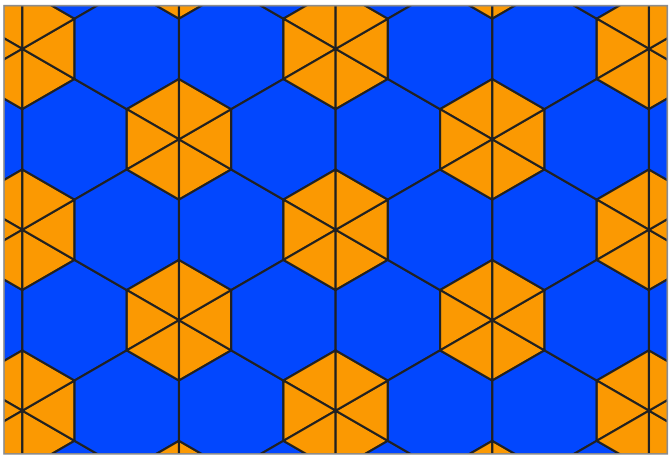
3.3.3.3.6 kırpık altıgen
Renklendirme: parça türüne göre · üçlü (mor)



3.3.3.4.4 uzatılmış üçgen
Renklendirme: parça türüne göre · benzeşik (sari-turuncu)



3.3.4.3.4 kırpık kare
Renklendirme: parça türüne göre · bölünmüş tamamlayıcı (sari)

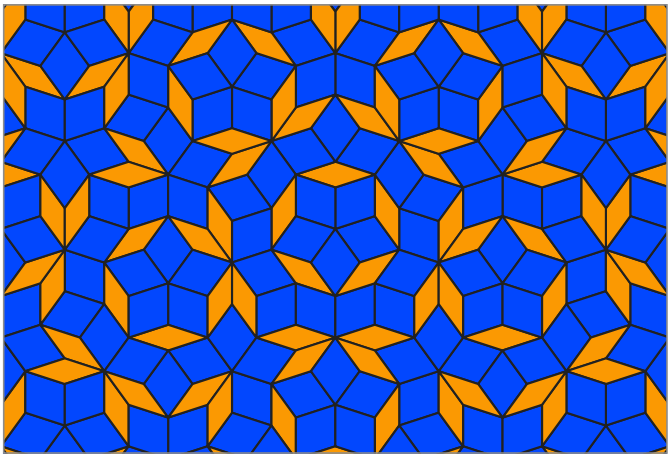


2-düzgün: altıgenlerin üçte biri üçgenlere bölünmüş
Renklendirme: parça türüne göre · tamamlayıcı (mavi)

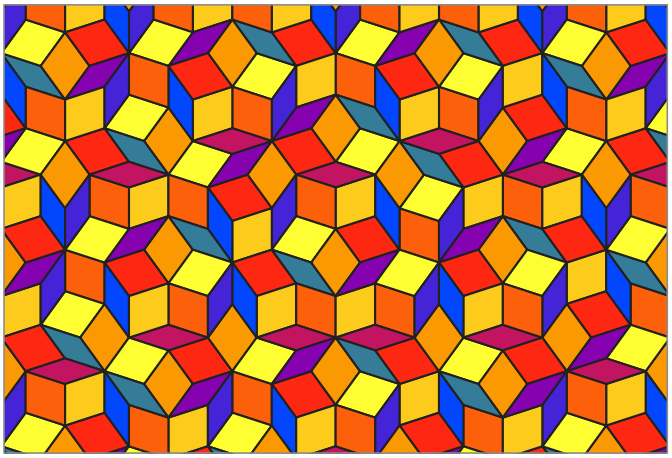
Penrose döşemeleri

Wikipedia: Penrose tiling — en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

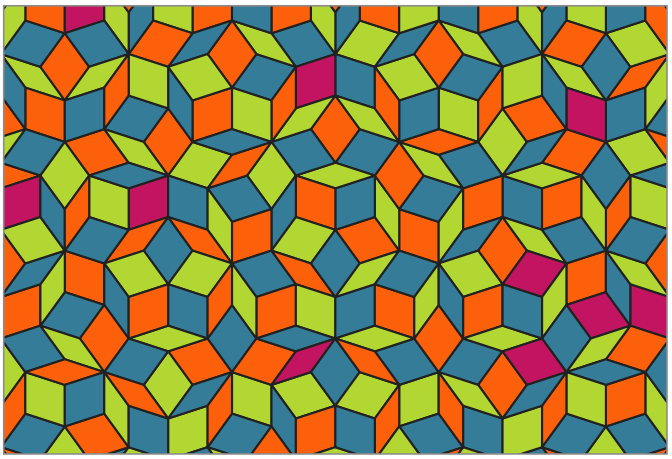
Düzlemi yalnızca tekrar etmeden kaplayan iki parça: kalın ve ince eşkenar dörtgenler (P3) ya da uçurtmalar ve oklar (P2). Altın üçgenler tekrar tekrar bölünerek (deflasyon) çizilirler ve her yerde beşli simetri gösterirler.



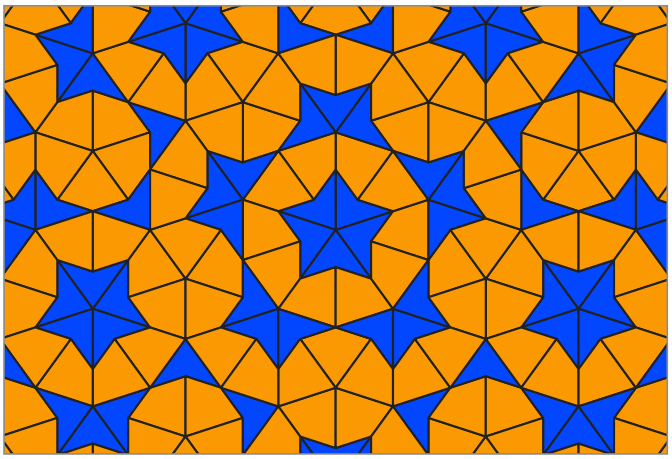
P3: kalın ve ince eşkenar dörtgenler
Renklendirme: parça türüne göre · tamamlayıcı (mavi)



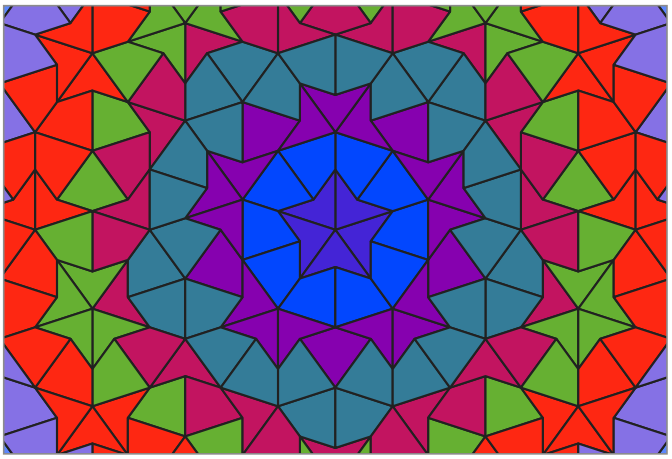
Eşkenar dörtgenlerin on yönüne göre P3
Renklendirme: yöne göre · gökkuşağı (sari)



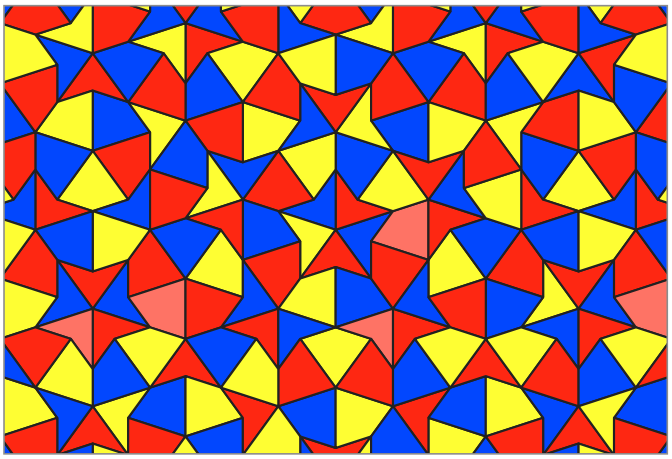
P3, komşu eşkenar dörtgenler farklı
Renklendirme: komşular farklı · dörtlü (dikdörtgen) (mavi-yeşil)



P2: uçurtmalar ve oklar
Renklendirme: parça türüne göre · tamamlayıcı (turuncu)



Merkez çevresinde halkalar hâlinde P2
Renklendirme: merkezden halkalar · benzeşik (mavi-mor)

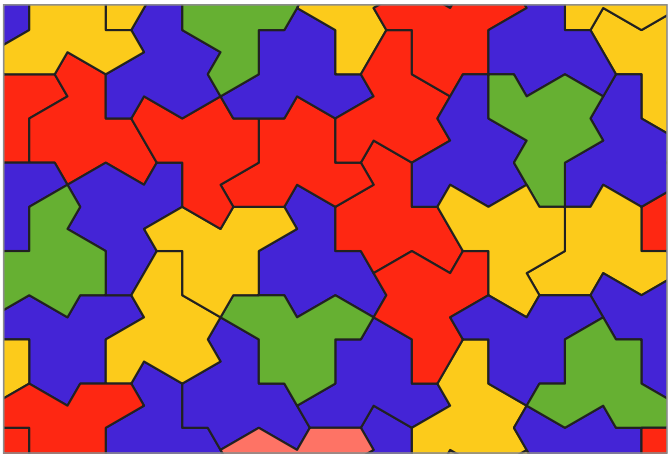


P2, komşu parçalar farklı
Renklendirme: komşular farklı · üçlü (kirmizi)

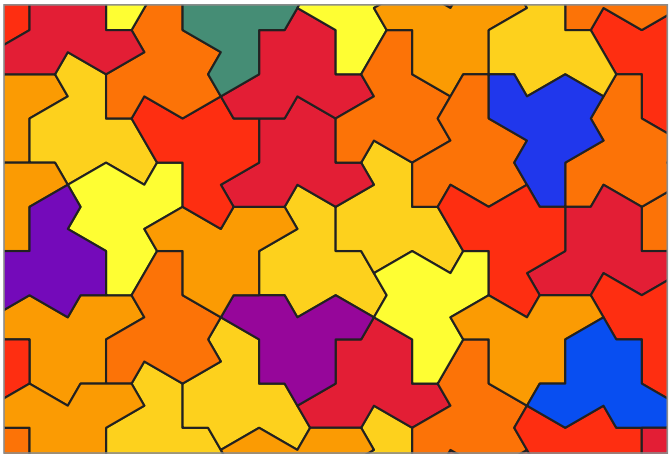
Periyodik olmayan döşemeler

Wikipedia: Aperiodic tiling — en.wikipedia.org/wiki/Aperiodic_tiling

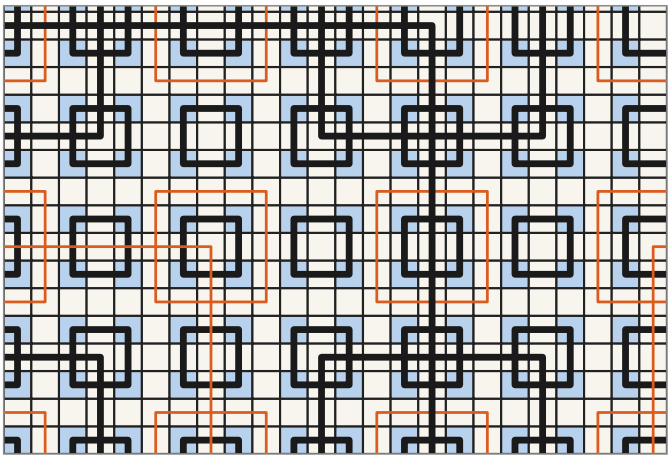
Hiç tekrar etmeyen döşemeler. Şapka (2023), ayna görüntüsüyle birlikte kullanılan ve yalnızca periyodik olmayan biçimde döşeyen tek bir şekildir; Robinson'un altı kare parçası giderek büyüyen iç içe kareleri zorunlu kılar.



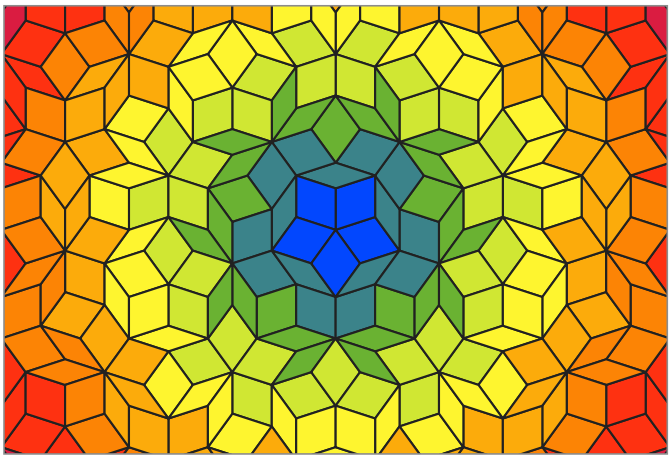
Şapka: bir şekil ve ayna görüntüsü
Renklendirme: parça türüne göre · kare (kirmizi)



Yöne göre şapkalar
Renklendirme: yöne göre · gökkuşağı (sari)



Robinson karoları: işaretleri iç içe kareler çizer
Renklendirme: parça türüne göre

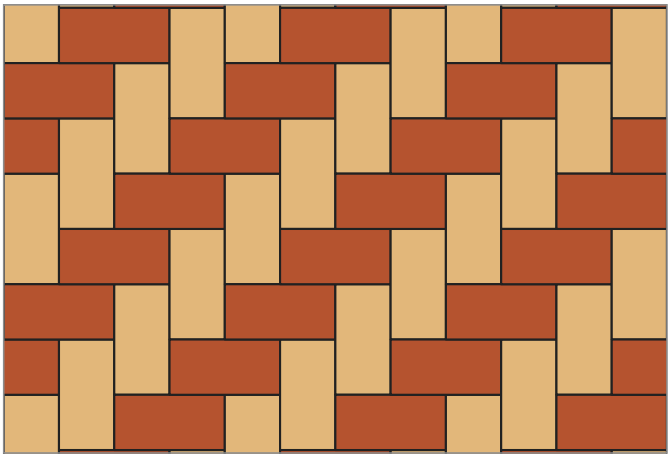


Merkez çevresinde halkalar hâlinde P3
Renklendirme: merkezden halkalar · gökkuşağı (mavi)

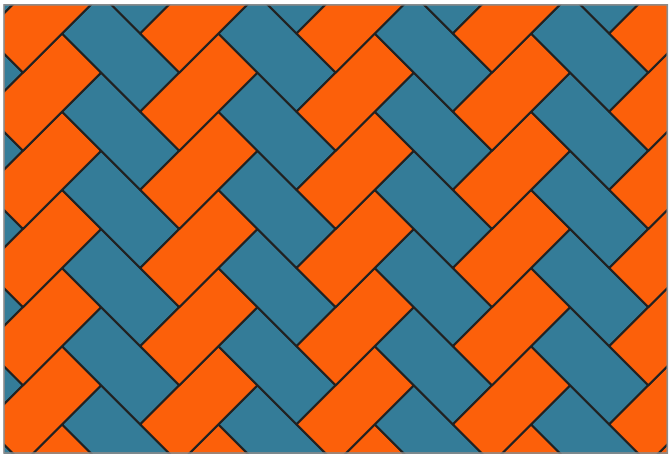
Balıksırtı deseni

Wikipedia: Herringbone pattern — en.wikipedia.org/wiki/Herringbone_pattern

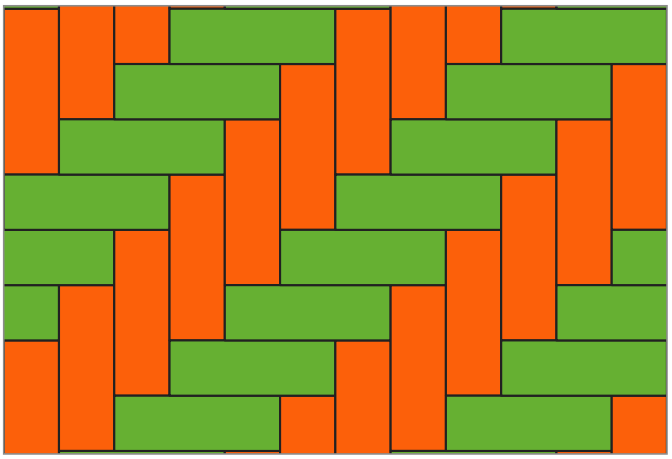
Merdiven gibi dizilmiş dikdörtgenler, her biri komşularına dik açıda: klasik tuğla ve parke deseni. Daha uzun tuğlalar, 45° döndürme ya da paralelkenarlar görünümü değiştirir; sepet örgüsü tuğlaları çiftler hâlinde dizer.



Tuğlalar 2:1
Renklendirme: parça türüne göre · toprak tonları



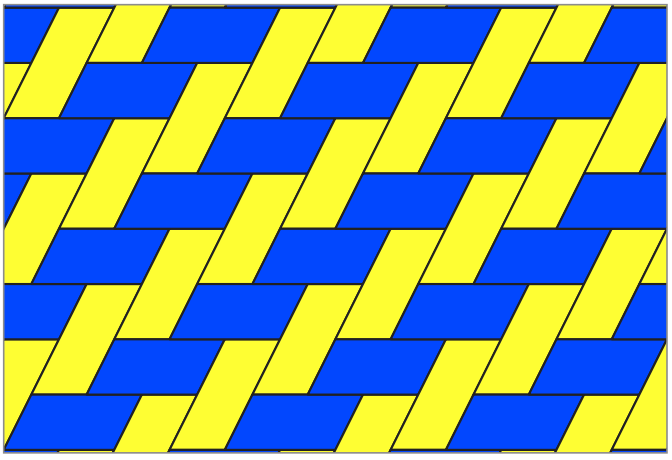
45° döndürülmüş
Renklendirme: parça türüne göre · tamamlayıcı (kirmizi-turuncu)



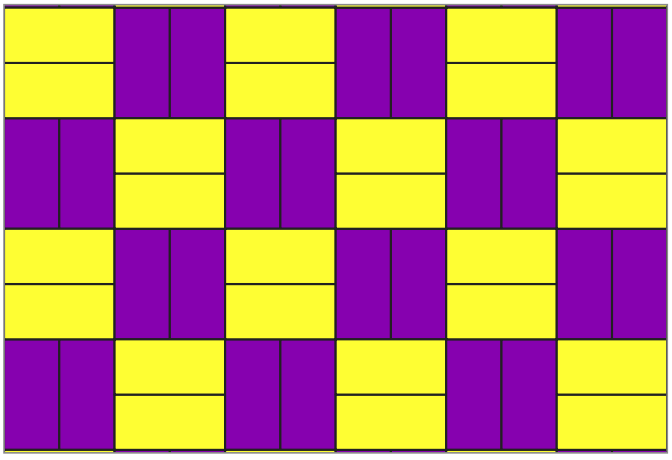
Tuğlalar 3:1
Renklendirme: parça türüne göre · bölünmüş tamamlayıcı (yeşil)



Uzun tahtalar, yaklaşık 6,6:1
Renklendirme: rastgele · toprak tonları



Paralelkenarlar
Renklendirme: parça türüne göre · üçlü (mavi)

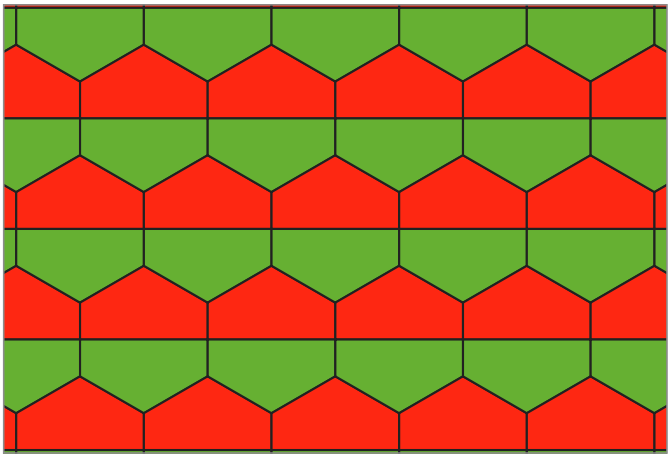


Sepet örgüsü
Renklendirme: parça türüne göre · tamamlayıcı (sari)

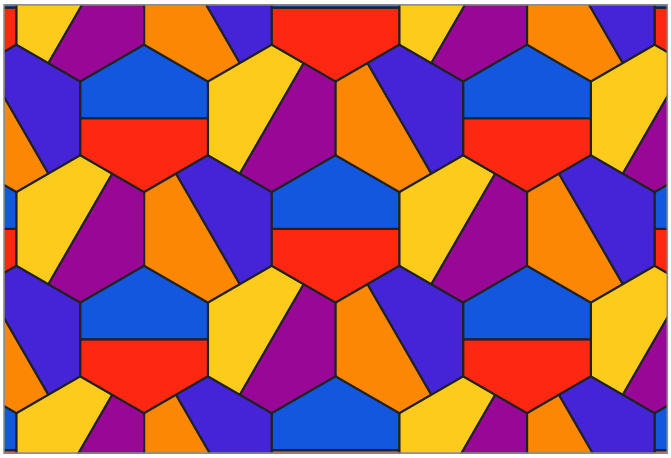
Beşgen döşemeler

Wikipedia: Pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pentagonal_tiling

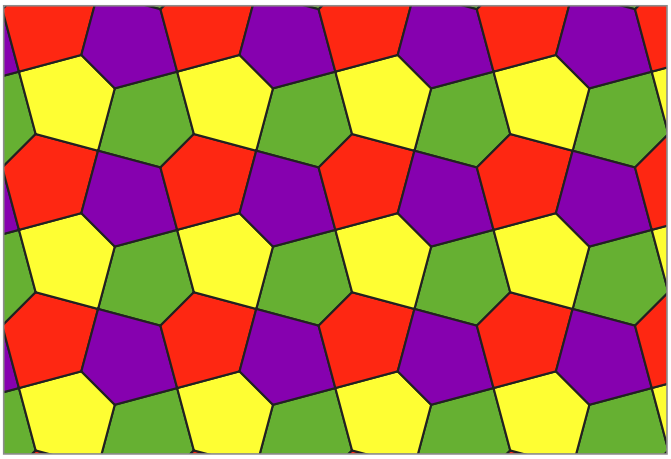
Düzgün beşgenler düzlemi döşeyemez, ama 15 dışbükey beşgen ailesi döşer. Altıgenleri ikiye bölmek tip 1'i verir; üç düzgün döşemenin dualleri Kahire, prizmatik ve çiçek beşgen döşemelerini verir.



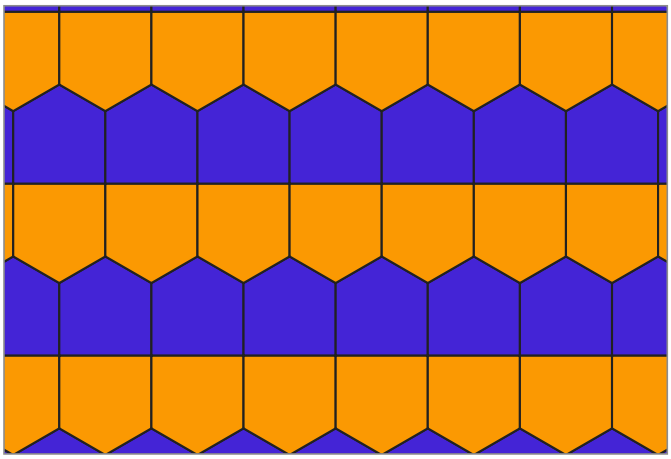
Tip 1: ikiye bölünmüş altıgenler
Renklendirme: parça türüne göre · tamamlayıcı (yeşil)



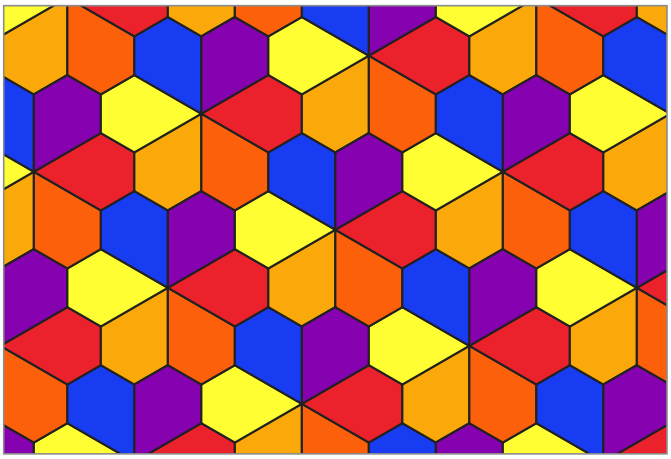
Tip 1, üç yönde bölünmüş
Renklendirme: yöne göre · gökkuşağı (sari-turuncu)



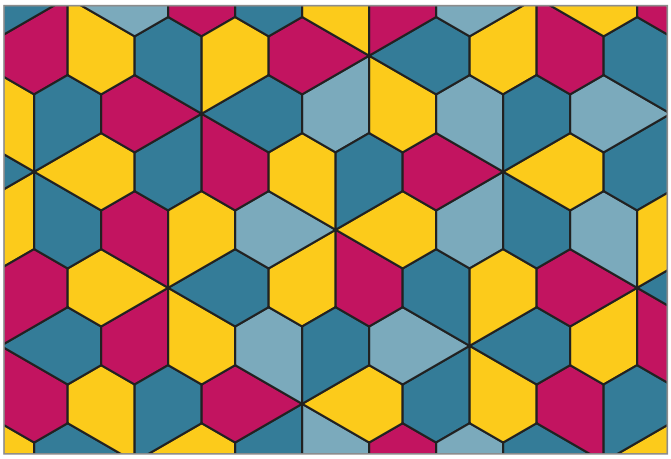
Kahire döşemesi (tip 2 ve 4)
Renklendirme: yöne göre · dörtlü (dikdörtgen) (kirmizi)



Prizmatik beşgen (3.3.3.4.4'ün duali)
Renklendirme: yöne göre · bölünmüş tamamlayıcı (turuncu)



Çiçek beşgen (3.3.3.3.6'nın duali)
Renklendirme: yöne göre · gökkuşağı (sari)

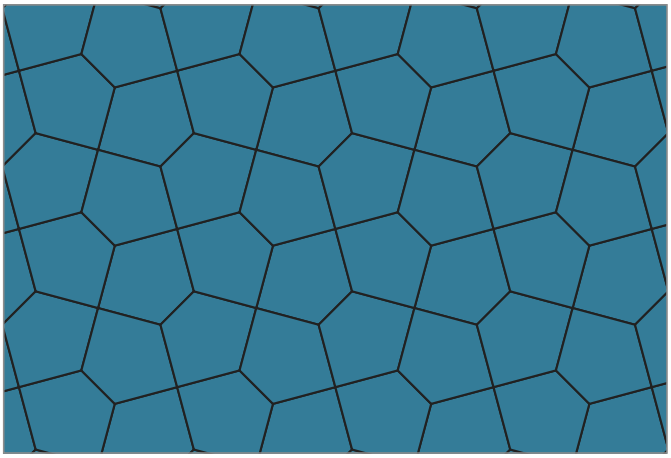


Çiçek beşgen, komşular farklı
Renklendirme: komşular farklı · üçlü (mavi-yeşil)

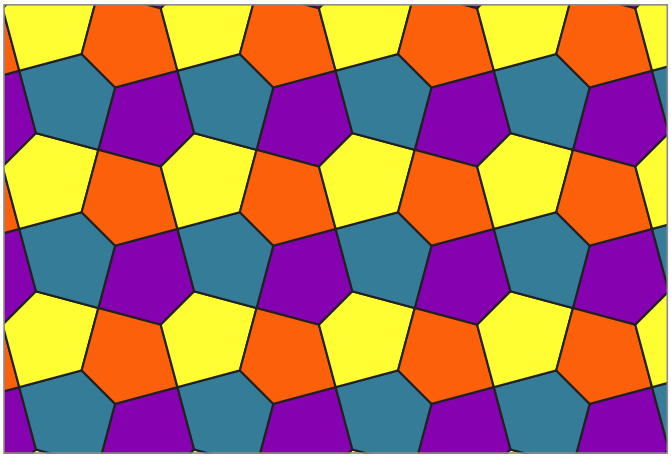
Kahire beşgen döşemesi

Wikipedia: Cairo pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Cairo_pentagonal_tiling

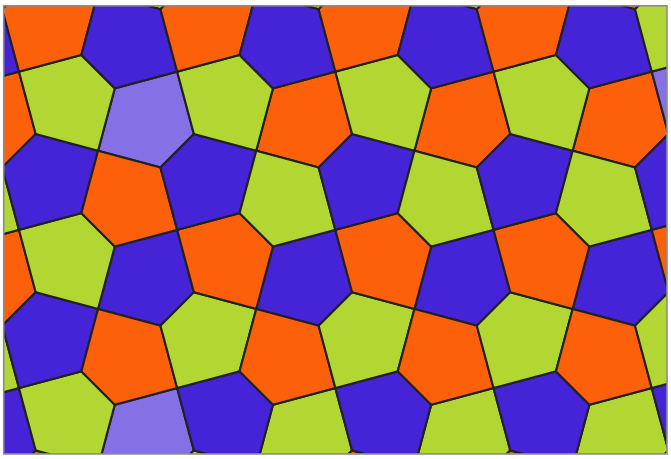
Dört uzun ve bir kısa kenarlı beşgenler, kırpık kare döşemenin duali, adını Kahire sokaklarından alır. Bazı köşelerde dört beşgen, bazılarında üç beşgen buluşur ve beşgen çiftleri altıgenler oluşturur.



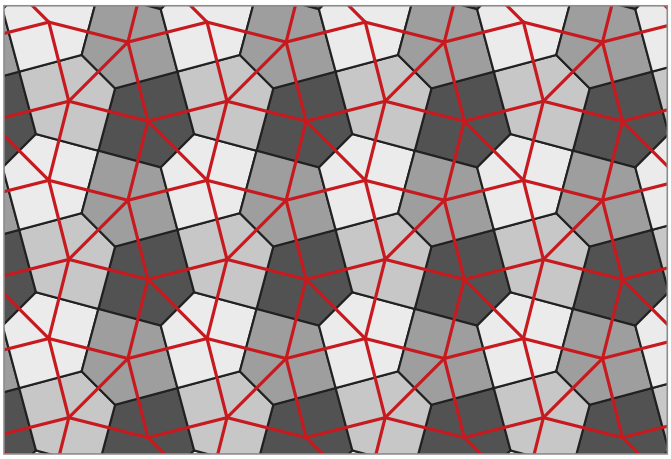
Kahire döşemesi: kırpık kare döşemenin duali
Renklendirme: tek renk · tek renkli (mavî-yeşîl)



Dört yön
Renklendirme: yöne göre · kare (sari)



Komşu beşgenler farklı
Renklendirme: komşular farklı · üçlü (mavî-mor)

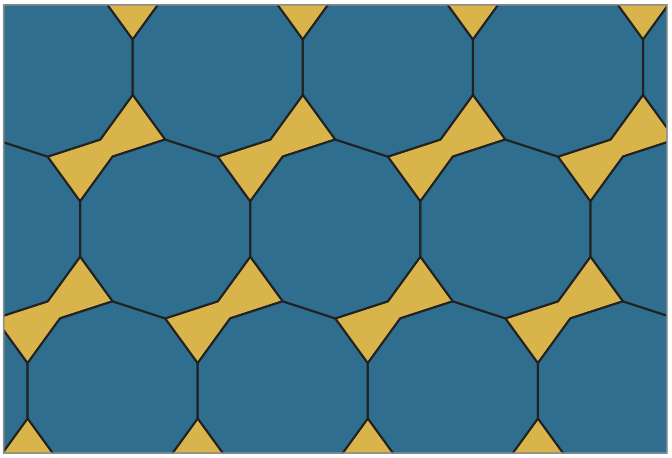


Duali olan kırpık kare döşemenin üzerinde
Renklendirme: yöne göre · griler

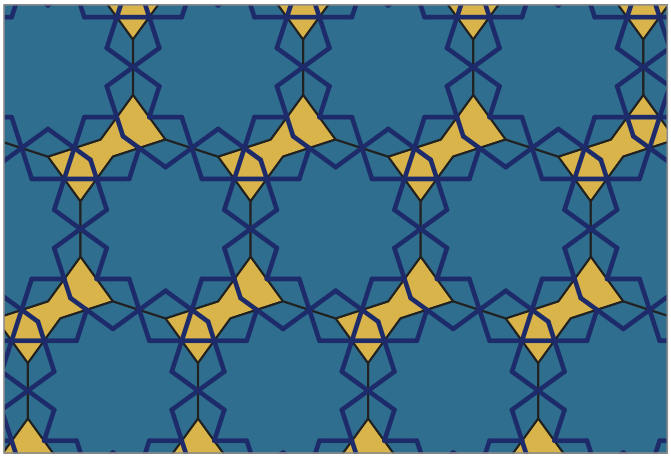
Girih parçaları

Wikipedia: Girih tile — en.wikipedia.org/wiki/Girih_tile

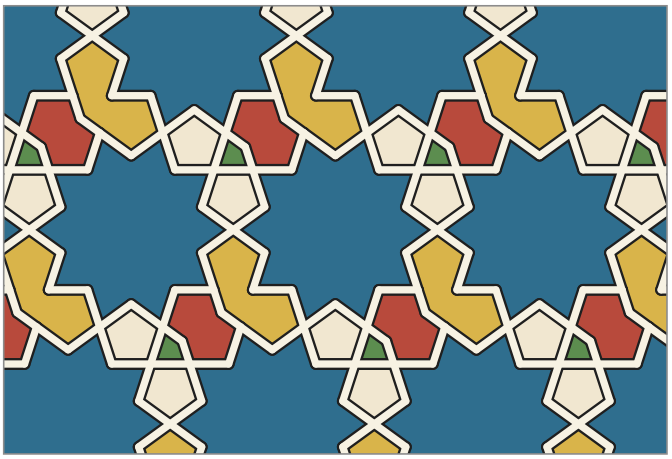
Fars mimarisinde kullanılan, kenarları eşit beş parça (ongen, beşgen, altıgen, papyon, eşkenar dörtgen). Üzerlerindeki çizgiler her kenarı ortasından 54° ile keser ve böylece parçalar boyunca birleşerek görünen yıldız desenini oluşturur.



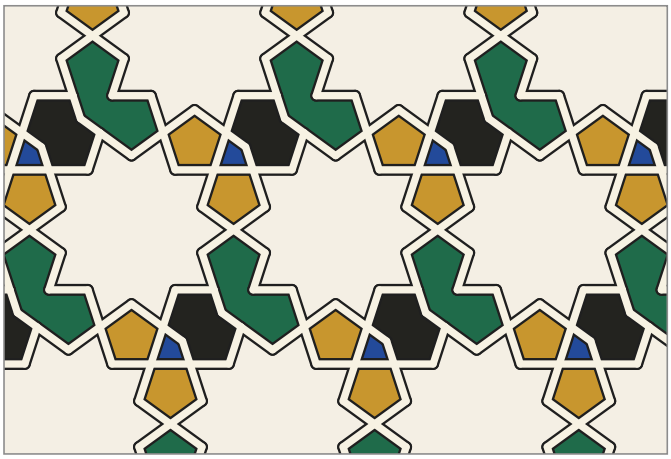
Ongenler ve papyonlar
Renklendirme: parça türüne göre · girih paleti



Her kenarı 54° ile kesen girih çizgileri
Renklendirme: parça türüne göre · girih paleti



Girih deseni, renkli
Renklendirme: şekle göre · girih paleti

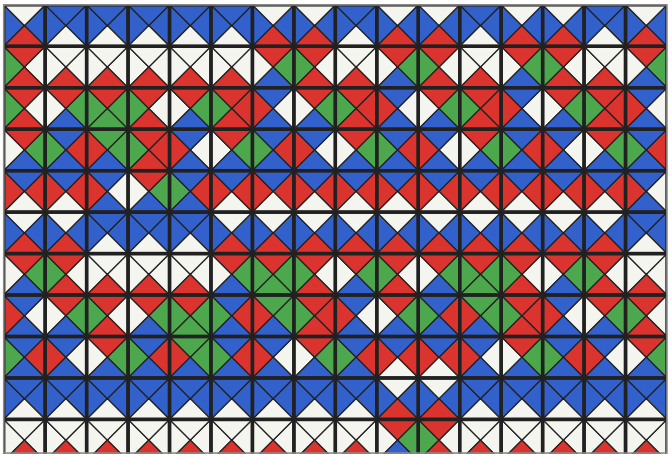


Aynı desen, zellige paleti
Renklendirme: şekle göre · zellij paleti

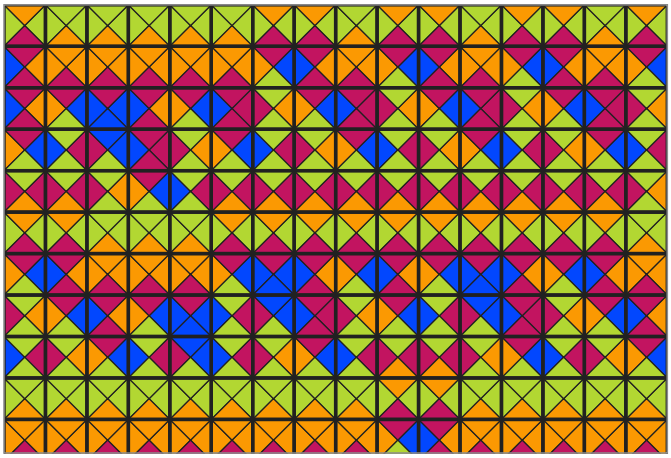
Wang karoları

Wikipedia: Wang tile — en.wikipedia.org/wiki/Wang_tile

Kenarları renkli kareler, değen kenarlar eşleşecek biçimde ve hiç döndürülmeden dizilir. Jeandel ve Rao'nun (2015) 11 karosu düzlemi yalnızca periyodik olmayan biçimde döşer; bu parça geri izlemeli bir aramayla bulundu.



Jeandel–Rao: 11 karo, 4 renk, periyodik değil
Renklendirme: dört kenar rengi

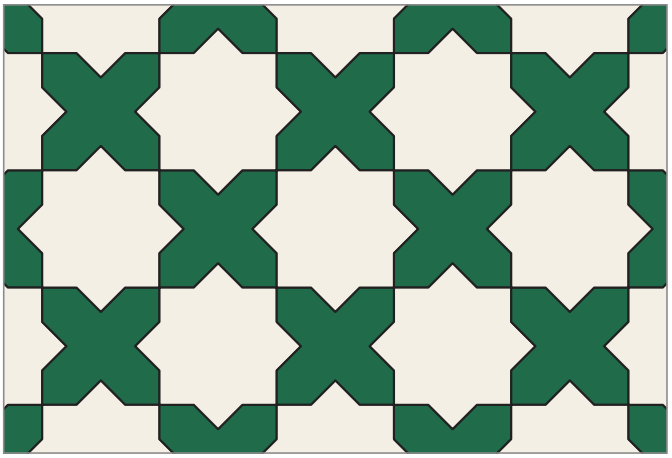


Aynı karolar, şemadan renkler
Renklendirme: şemadan kenar renkleri · kare (turuncu)

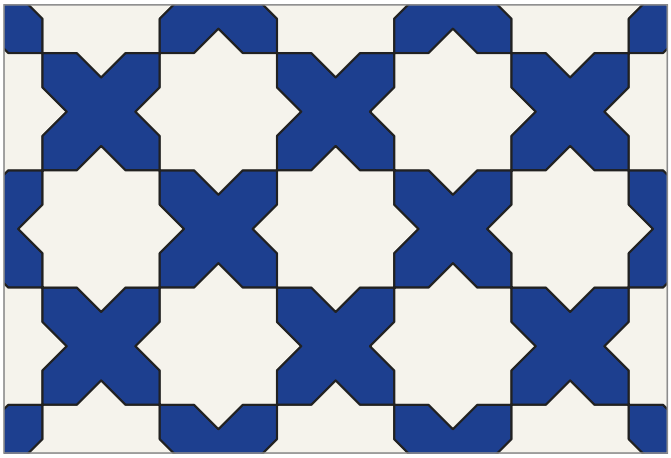
Zellige

Wikipedia: Zellij — en.wikipedia.org/wiki/Zellij

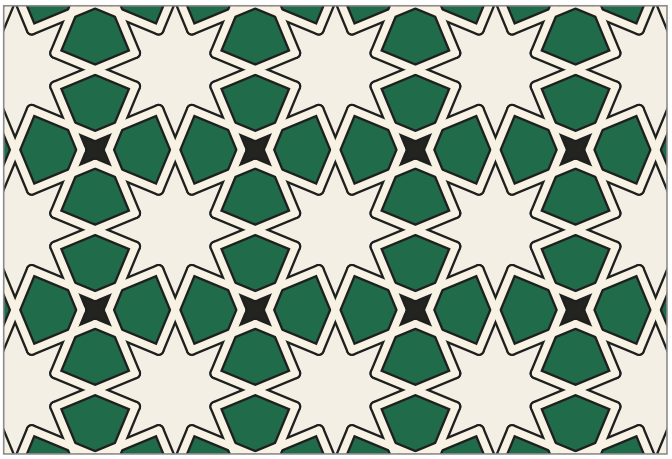
Elle kesilmiş sırlı parçalardan beyaz, yeşil, siyah, okr ve mavilerle yapılan Fas ve Endülüs mozaiği. Haçlı sekiz köşeli yıldızlar ve 6, 8, 10 ve 12 köşeli yıldız sistemleri tipiktir.



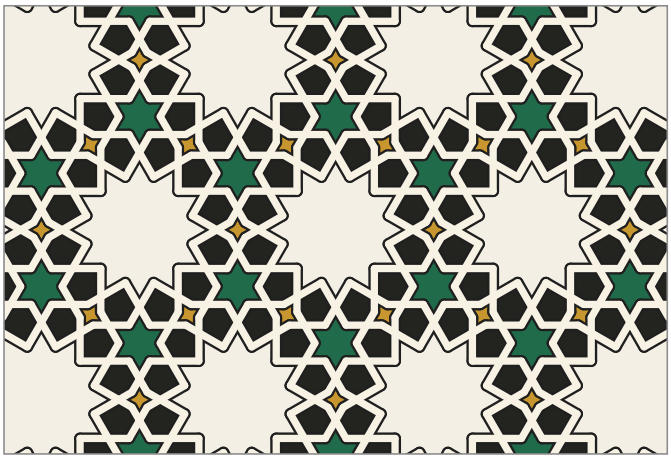
Sekiz köşeli yıldızlar ve haçlar
Renklendirme: parça türüne göre · zellij paleti



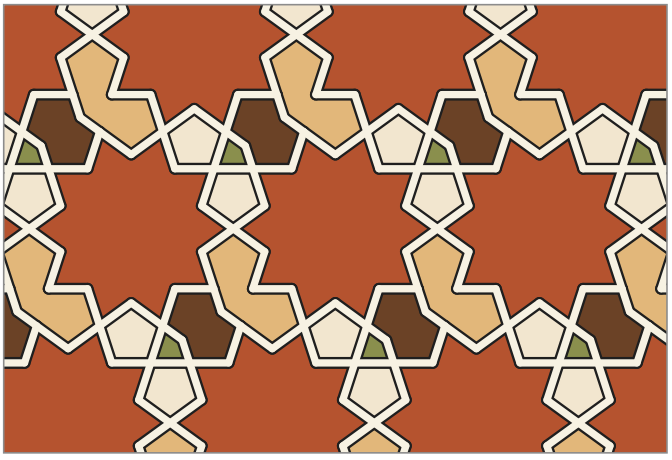
Azulejo mavilerinde yıldızlar ve haçlar
Renklendirme: parça türüne göre · azulejo paleti



Temas eden sekizgenlerden sekiz köşeli yıldızlar
Renklendirme: şekle göre · zellij paleti



On iki, altı ve dört köşeli yıldızlar
Renklendirme: şekle göre · zellij paleti

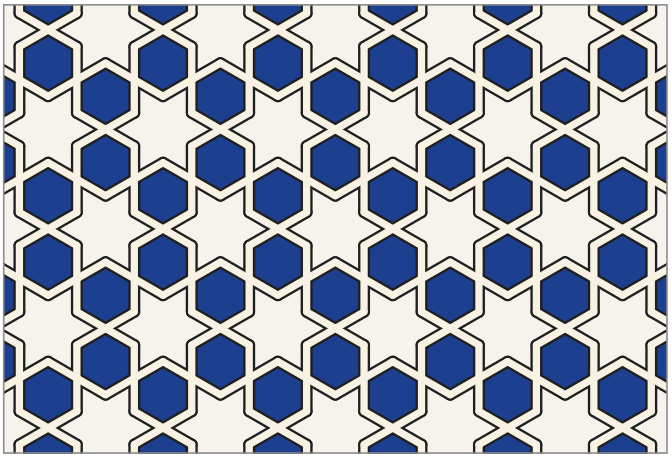


On köşeli yıldızlar (girih tabanı)
Renklendirme: şekle göre · toprak tonları

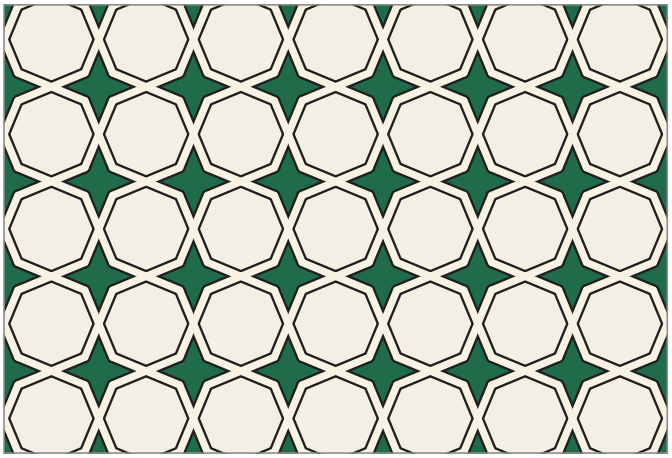
İslami geometrik desenler

Wikipedia: Islamic geometric patterns — en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns

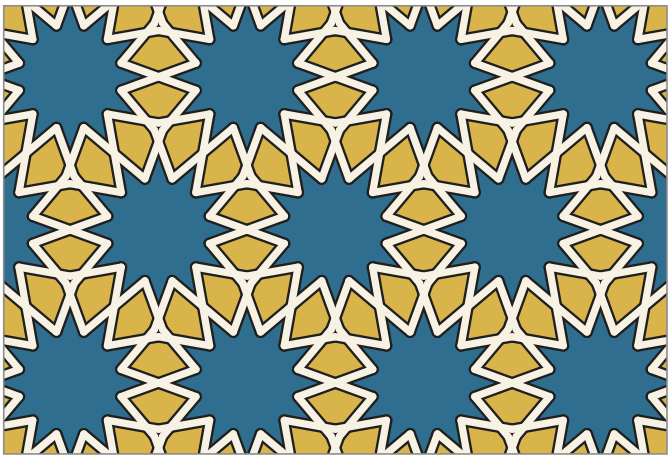
Hankin'in temas eden çokgenler yöntemiyle yapılan yıldız desenleri: bir döşemenin her kenarının ortasından sabit açıyla iki çizgi çıkar ve buluşana kadar ilerler. Temel döşeme ve açı yıldızları belirler; şeritler kurdele gibi çizilir.



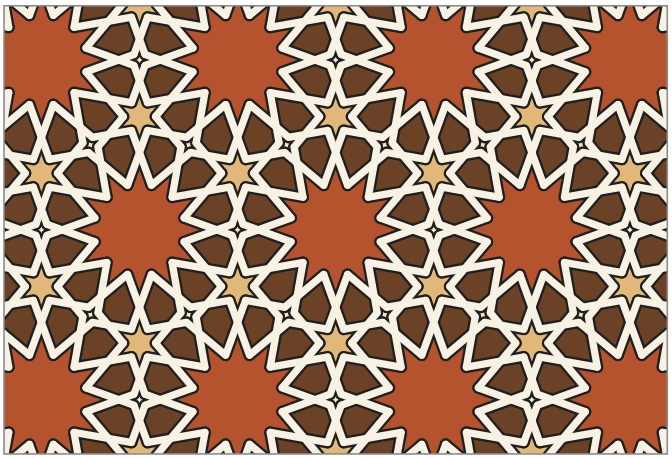
Temas eden altıgenlerden altı köşeli yıldızlar
Renklendirme: şekle göre · azulejo paleti



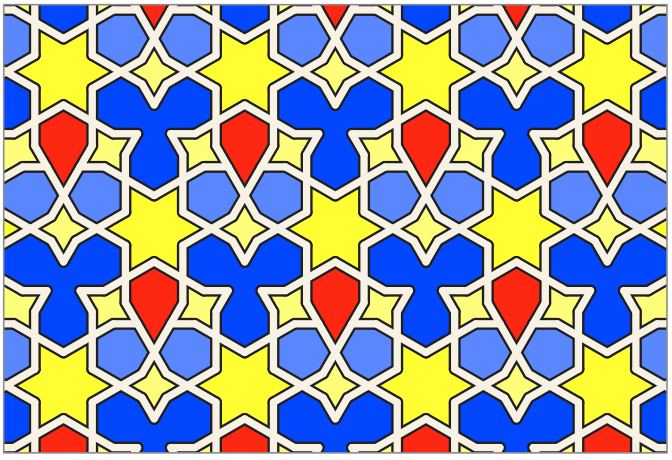
Karelerden sekizgenler ve dört köşeli yıldızlar
Renklendirme: şekle göre · zellij paleti



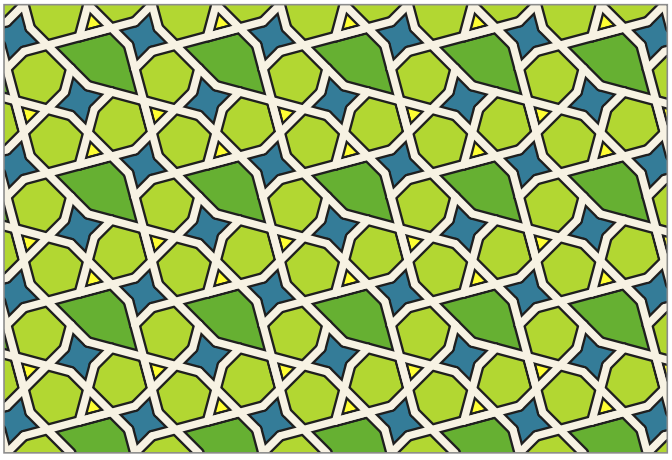
3.12.12'den on iki köşeli yıldızlar
Renklendirme: şekle göre · girih paleti



4.6.12'den rozetler
Renklendirme: şekle göre · toprak tonları



3.4.6.4'ten yıldızlar
Renklendirme: şekle göre · üçlü (mavi)



Kırpık kare döşemeden yıldızlar
Renklendirme: şekle göre · benzeşik (yeşil)